



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
FACULDADE DE LETRAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LINGUÍSTICA E LITERATURA

KYVIA FERNANDA TENÓRIO DA SILVA

A CORRELAÇÃO
DOS BIOSINAIS DA ELETROMIOGRAFIA DE SUPERFÍCIE E DA
ELETROENCEFALOGRAFIA NA PRODUÇÃO DA FALA INTERNA

MACEIÓ
2025

KYVIA FERNANDA TENÓRIO DA SILVA

**A CORRELAÇÃO
DOS BIOSINAIS DA ELETROMIOGRAFIA DE SUPERFÍCIE E DA
ELETROENCEFALOGRAFIA NA PRODUÇÃO DA FALA INTERNA**

Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Linguística e Literatura da Universidade Federal de Alagoas, como requisito para defesa de doutorado em Linguística.

Orientador: Prof. Dr. Alexandre Melo de
Sousa

**MACEIÓ
2025**

A Deus, meu Refúgio e Auxílio em todos os momentos.

A minha mãe, por me ajudar e me fazer perseverar.

Aos orientadores, agentes de transformação social, que me inspiram pela exímia dedicação na formação de novos profissionais e pesquisadores.

AGRADECIMENTOS

A todas as pessoas que contribuíram para o meu desenvolvimento pessoal e profissional. Em especial, aquelas que estiveram mais próximas nos momentos de solicitude.

A Deus, fonte de inspiração, que me fortalece e me capacita para conseguir galgar aquilo que Ele me permite trilhar no âmbito pessoal e profissional.

Aos meus pais, José Cícero da Silva e Maria Cícera Tenório da Silva, a minha irmã, Klycia Tenório, que sempre estão comigo dividindo lágrimas de alegria e de choro no percurso da minha vida.

Ao Professor Doutor Miguel Oliveira Jr., pela orientação, pelo incentivo, pela compreensão no mestrado e até a qualificação do doutorado, pela confiança e pelos ensinamentos no grupo de estudos FONUFAL.

À Professora Dra. Susana Carvalho, pela orientação, pelo incentivo e pela confiança até a qualificação.

Ao Professor Doutor Alexandre Melo de Sousa por ter aceitado dar continuidade a orientação após a qualificação e realização da defesa do doutorado.

Ao Programa de Pós-graduação em Letras e Linguística (PPGLL) da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Alagoas, pela oportunidade e pelo apoio no desenvolvimento deste estudo. Aos professores do PPGLL, pela dedicação e ensinamentos compartilhados. E aos funcionários da secretaria do PPGLL, pela solicitude.

Ao Grupo de Estudos FONUFAL, de que fiz parte, pelas discussões, pelo aprendizado e conhecimento compartilhado das áreas de fonologia, fonética, prosódia, libras e demais áreas, que contribuíram no meu crescimento pessoal e profissional.

RESUMO

A fala é um ato individual (SAUSSURE, 2006) que se realiza no instante da produção (RASO, 2013). A produção da fala envolve a interação do sistema nervoso central e periférico e dos receptores sensoriais que interpretam os sinais fisiológicos (BEHLAU; AZEVEDO; MADAZIO, 2013), podendo ser mensurados por meio da eletroencefalografia (EEG) (DENBY et al., 2010). Em tal contexto, a hipótese deste trabalho é de que há correlação entre os bio-sinais do escalpo e da face na produção da fala interna. O objetivo desta pesquisa é apresentar uma revisão de escopo sobre os bio-sinais do escalpo e da face na produção da fala interna. Para fundamentar a revisão de escopo, foi realizada uma revisão de literatura dentro do arcabouço teórico de uma tese, dividida em quatro seções quanto à produção da fala a nível mental abstrato, a nível anatômico-cortical, a nível articulatório e acústico. Além disso, é apresentado o processamento linguístico de palavras e pseudopalavras, sinal, bio-sinais e caracterização dos bio-sinais pela eletroencefalografia. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Alagoas sob o CAAE de número 59317822.2.0000.5013, sob responsabilidade da coordenadora do projeto de pesquisa original, Kyvia Fernanda Tenório da Silva, está registrado no site <https://osf.io/bfdju/>. Esse arcabouço teórico ajudou a definir os parâmetros quanto à sintaxe que foi realizada a pesquisa de revisão de escopo sobre o tema, baseada em um protocolo internacional- JBI que permite pesquisar artigos científicos, dissertações e teses. Quanto aos critérios de inclusão, realizou-se uma busca nas em 13 bases de dados dos últimos 4 anos (2021 a 2025), usando-se descritores em inglês e português, organizados a partir da seguinte sintaxe (“correlation and/or “scalp” and/or “face muscle” and/or “speech inner”), sem incluir citações e patentes. Sobre os critérios de exclusão, as publicações que tivessem voluntários com patologias e distúrbios de comunicação humana foram descartadas dessa revisão, cujo intuito é traçar um delineamento metodológico com voluntários típicos em pesquisas futuras. Os resultados dos três artigos encontrados para leitura na íntegra mostraram que há correlação entre os músculos do escalpo e da face quanto à questão articulatória na produção dos fonemas e também o feedback auditivo de música com três estilos musicais e de música com três tipos de ruídos, que mostra que no circuito da fala o feedback auditivo é extremamente importante no processo da produção verbal da fala interna e na organização do pensamento.

Palavras-chave: correlação; músculos da face; escalpo; fala interna; linguística.

ABSTRACT

Speech is an individual act (SAUSSURE, 2006) that takes place at the moment of production (RASO, 2013). Speech production involves the interaction of the central and peripheral nervous system and sensory receptors that interpret physiological signals (BEHLAU; AZEVEDO; MADAZIO, 2013), which can be measured through electroencephalography (EEG) (DENBY *et al.*, 2010). In this context, the hypothesis of this work is that there is a correlation between the scalp and the face biosignals in the production of internal speech. The objective of this research is to present a scope review about scalp and face biosignals in internal speech production. To substantiate the scope review, a literature review was performed within the thesis divided into four sections on speech production at the abstract mental level, at the anatomical-cortical level, at the articulatory and acoustic level. In addition, linguistic processing of words and pseudopalavras, signs, biosignal and characterization of biosignal by electroencephalography is presented. The research was approved by the Research Ethics Committee of the Federal University of Alagoas under CAAE number 59317822.2.0000.5013, under the responsibility of the original coordinator of the research project, Kyvia Fernanda Tenório da Silva, is recorded in <https://osf.io/bfdju/>. This theoretical framework helped to define the parameters regarding the syntax that was carried out the scope review research on the subject, based on an international protocol - JBI that allows researching scientific articles, dissertations and theses. As for the inclusion criteria, a search was carried out in the 13 databases of the last 4 years (2021 to 2025), using descriptors in English and Portuguese, organized from the following syntax ("correlation and/or "scalp" and/or "face muscle" and/or "speech inner"), without including citations and patents. Regarding the exclusion criteria, publications that had volunteers with pathologies and human communication disorders were discarded from this review, whose purpose is to draw a methodological outline with typical volunteers in future research. The results of the three articles found for reading in full showed that there is a correlation between the scalp and face muscles regarding the articulatory issue in the production of phonemes and also the auditory feedback of music with three musical styles and music with three types of noises, which shows that in the speech circuit auditory feedback is extremely important in the process of verbal production of internal speech and in the organization of thought.

Keywords: correlation; scalp; face muscle; speech inner; linguistic.

RESUMEM

El habla es un acto individual (SAUSSURE, 2006) que se realiza en el momento de la producción (RASO, 2013). La producción del habla implica la interacción del sistema nervioso central y periférico y de los receptores sensoriales que interpretan los signos fisiológicos (BEHLAU; AZEVEDO; MADAZIO, 2013), pudiendo ser medidos a través de la electroencefalografía (EEG) (DENBY et al., 2010). En tal contexto, la hipótesis de este trabajo es que existe correlación entre las bioseñales del cuero cabelludo y de la cara en la producción del habla interna. El objetivo de esta investigación es presentar una revisión de alcance sobre las bioseñales del cuero cabelludo y la cara en la producción del habla interna. Para fundamentar la revisión del alcance, se realizó una revisión de la literatura dentro del árbol teórico de una tesis, dividida en cuatro secciones en cuanto a la producción del habla a nivel mental abstracto, a nivel anatómico-cortical, a nivel articulatorio y acústico. Además, se presenta el procesamiento lingüístico de palabras y pseudopalabras, signos, bioseñales y caracterización de bioseñales por electroencefalografía. La investigación fue aprobada por el Comité de Ética en Investigación de la Universidad Federal de Alagoas bajo el CAAE número 59317822.2.0000.5013, bajo la responsabilidad de la coordinadora del proyecto de investigación original, Kyvia Fernanda Tenório da Silva, está registrada en el sitio web <https://osf.io/bfdju/>. Este árbol teórico ayudó a definir los parámetros en cuanto a la sintaxis que se realizó la investigación de revisión de alcance sobre el tema, basada en un protocolo internacional- JBI que permite buscar artículos científicos, disertaciones y tesis. En cuanto a los criterios de inclusión, se realizó una búsqueda en las 13 bases de datos de los últimos 4 años (2021 a 2025), utilizando descriptores en inglés y portugués, organizados a partir de la siguiente sintaxis (“correlación y/o “scalp” and/or “face muscle” and/or “speech inner”), sin incluir citas y patentes. Sobre los criterios de exclusión, las publicaciones que tenían voluntarios con patologías y trastornos de la comunicación humana fueron descartadas de esta revisión, cuya intención es trazar un esquema metodológico con voluntarios típicos en futuras investigaciones. Los resultados de los tres artículos encontrados para la lectura en su totalidad mostraron que hay correlación entre los músculos del cuero cabelludo y de la cara en cuanto a la cuestión articulatoria en la producción de los fonemas y también la retroalimentación auditiva de música con tres estilos musicales y de música con tres tipos de ruidos, que muestra que en la circulación del habla la retroalimentación auditiva es extremadamente importante en el proceso de la producción verbal del habla interna y en la organización del pensamiento.

Palabras clave: correlación; músculos de la cara; cuero cabelludo; habla interna; lingüística.

LISTADE QUADROS

Quadro 1 – 12 pares de nervos cranianos, tipo e função	22
Quadro 2 – Parâmetros articulatórios das vogais	27
Quadro 3 – Parâmetros de modo articulatório das consoantes.....	27
Quadro 4 – Parâmetros de pontos articulatórios das consoantes.....	28

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

A	Aritenóideo
EEG	Eletroencefalografia
EMG	Eletromiografia de superfície
CAL	Cricoaritenóideo Lateral
CAL	Cricoaritenóideo posterior
CT	Cricotireóideo
MAVR	Máxima Atividade Voluntária Resistida
TA	Tireoaritenóideo

LISTA DOS SÍMBOLOS FONÉTICOS

Sons vocálicos

- a. - vogal central baixa oral
- [ɛ] - vogal anterior média alta oral
- e. - vogal anterior média baixa oral
- i. - vogal anterior média alta oral [ɔ] -
vogal posterior média alta oral
- [o] - vogal posterior média baixa oral
- [u] - vogal posterior alta oral
- j. - semivogal i palatal
- [w] - semivogal bilabial
- [ã] - vogal central baixa nasal
- [ẽ] - vogal anterior média baixa nasal [ĩ] -
vogal anterior alta nasal
- [õ] - vogal posterior média baixa nasal [ũ]
- vogal posterior alta nasal

Sons consonantais

- b. - oclusiva bilabial sonora
- [p] - oclusiva bilabial surda
- [t] - oclusiva alveolar surda
- [d] - oclusiva alveolar sonora
- k. - oclusiva velar surda
- [g] - oclusiva velar sonora [ʒ]
- fricativa palatal sonora
- f. - fricativa labiodental surda
- [v] - fricativa labiodental sonora
- [s] - fricativa alveolar surda
- [z] - fricativa alveolar sonora
- [r] - vibrante múltipla alveolar
- [h] - fricativa glotal sonora

[m] - nasal bilabial sonora

[n] - nasal alveolar sonora [ɲ] -
nasal palatal sonora

[ʃ] - fricativa alveopalatal surda

[l] - lateral alveolar sonora

[ʎ] - lateral palatal sonora []

- transcrição fonética

// - transcrição fonológica

' - sílaba acentuada (tônica)

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	12
2.	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	16
2.1.	Produção da fala a nível mental-abstrato.....	15
2.2.	Produção da fala a nível anatômico-cortical	18
2.3.	Produção da fala a nível articulatório	20
2.4.	Produção da fala a nível acústico	23
3.	PROCESSAMENTO LINGÜÍSTICO DE PALAVRAS E PSEUDOPALAVRAS	25
4.	SINAL, BIOSSINAIS E CARACTERIZAÇÃO DOS BIOSSINAIS PELO EEG	27
4.1.	Sinal e bioassinais	27
4.2.	Eletroencefalografia (EEG): conceito, objetivo e características dos bioassinais do EEG.....	27
5.	ARTIGO CIENTÍFICO - REVISÃO DE ESCOPO SOBRE O TEMA DA MINHA PESQUISA DE DOUTORADO.....	29
6.	PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS EXPERIMENTAL PARA PÓS-DOUTORADO	36
7.	CONSIDERAÇÕES FINAIS DA TESE	39
	REFERÊNCIAS	40
8.	ANEXO A - TCLE.....	45
9.	ANEXO B - QUESTIONÁRIO.....	48
10.	ANEXO C - PROTOCOLO JBI	49
11.	ANEXO D - PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	54

1 INTRODUÇÃO

A presente pesquisa trata da correlação do escalpo e da face na produção da fala interna. Este tema surgiu a partir da divulgação de uma pesquisa de mestrado na área da engenharia pela Professora Doutora Susana de Carvalho, fonoaudióloga da Universidade Federal de Sergipe, no grupo de Fonética e Fonologia da Universidade Federal de Alagoas. Essa dissertação avaliou a correlação da eletroencefalografia e da eletromiografia de superfície a partir de estímulos relacionando às habilidades visuoespaciais, ou seja, habilidades motoras amplas relacionadas à lateralidade e à localização do próprio corpo no espaço físico. Essa dissertação instigou-me a montar o projeto de pesquisa, mas ligado às habilidades motoras finas relacionadas à produção da fala. Após a aprovação do projeto na seleção de doutorado, o projeto foi reestruturado e publicado no site OSF.

A partir disso, viu-se a necessidade de investigar o conceito de fala interna, pois a literatura estrangeira e brasileira não tinha um consenso, sendo realizada uma revisão com tema **A identificação da fala interna por meio da eletromiografia de superfície e da encefalografia: uma revisão de escopo** (SILVA, CARVALHO, OLIVEIRA JÚNIOR, 2022), cujo resultado revela que "apesar da terminologia diferir, a conceituação assemelha-se ao definir que o processamento mental da fala interna ocorre de forma inaudível e sem movimento articulatório".

Ao elaborar a construção desse artigo, atentei para outros pontos relevantes quanto ao método (tipo de estímulos linguísticos - visual ou auditivo, quantidade e tipo de técnica experimental empregada, quantidade de participantes, tipo de sistema da touca do EEG, quantidade de técnica empregada, idade e sexo dos participantes) para traçar o delineamento metodológico do estudo experimental que não pode ser realizar no doutorado por problemas técnicos do laboratório, mas que ficará para outro momento. Além disso, resultou na construção metodológica de uma outra revisão relacionada ao tema da pesquisa que se encontra no corpo da tese após a fundamentação teórica com perspectiva estruturalista europeia, Saussure, e americana, Chomsky, ou seja, adotando a língua enquanto sistema, interno, está no sujeito, cuja visão perpassa os construtos teóricos da fonética, da fonologia, da prosódia, da aquisição de escrita oral e escrita e da psicolinguística.

A finalidade da fundamentação é reclamar o lugar da linguística nos estudos experimentais independentemente da área científica que usam softwares com intuito de reabilitar distúrbios da comunicação humana ou fabricar órteses e próteses, mas que adotam a perspectiva linguística construtivista - cognitivismo de Jean Piaget e interacionismo cognitivista de Vygotsky e interacionismo social de Bruner em que a análise da língua dá-se fora do sujeito, ou seja, linguagem se origina de outros meios (LIER-DE VITTO; CARVALHO, 2008; FINGER, QUADROS; 2008; LEMOS, 2002), ou seja, usam estímulos ligados às habilidades visuoespaciais.

A influência da construção teórica da tese provém do meu conhecimento acadêmico da graduação em Letras pela Universidade Federal de Alagoas, onde paguei as disciplinas de Aquisição de Linguagem oral e escrita com Professora Doutora Núbia Rabelo Bakker Farias, que mostrou a distinção teórica na forma de análise da língua: interna ou externa.

As leituras contribuíram para estudar a priori sobre a aquisição de escrita numa perspectiva de língua fora do sujeito, ou seja, construção dos sentidos pelo diálogo, o que rendeu no estágio supervisionado de Língua portuguesa brasileira o trabalho de conclusão de curso cujo título foi **A intervenção didática do professor na escrita dos alunos de uma escola pública de Maceió** (SILVA, LOPES, 2011).

Além disso, essas leituras instigaram a estudar fonoaudiologia na Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas, onde fiz iniciação científica sobre ASPECTOS FONOLÓGICOS EM CRIANÇAS PRÉ-TERMO, NA FAIXA ETÁRIA DE 12 A 25 MESES (SILVA, PAYÃO, 2020), cujos resultados dessa pesquisa rendeu a elaboração de um trabalho de conclusão de curso publicado na revista Abralín com (SILVA, PAYÃO, 2020). Esses resultados foram rearranjados no Mestrado pela Universidade Federal de Alagoas à luz da teoria Autossegmental (CLEMENTES; HUME, 1995), do Modelo Implicacional de Complexidade de Traços (MOTA, 1996) e prosódica

(NESPOR, VOGEL, 1986) e codificadas para linguagem de programação do software R, o que resultou na publicação do artigo na revista *Gelne* com título AQUISIÇÃO SEGMENTAL E PROSÓDICA NAS PRODUÇÕES VERBAIS DE CRIANÇAS PREMATURAS (SILVA, PAYÃO, OLIVEIRA, 2021).

O arcabouço teórico desse artigo proveniente da dissertação foi decisivo para enxergar a falta de fundamentação teórica linguística que justificasse o emprego dos estímulos adotados nos experimentos (sílabas, pseudopalavras, estímulos visuoespaciais) que usam softwares de interface cérebro e máquina. Diante disso, posicione-me frente à perspectiva teórica linguística estruturalista europeia do circuito da fala de Saussure que apresenta uma descrição de fala externa - física acústica que descreve a propagação das ondas sonoras que saem da boca ao do ouvido de outra pessoa - e interna - sendo processo de reconhecimento, eleição e correlação de palavras - compreensão da linguagem- e produção da fala (SAUSSURE, 1916 [2006]).

A língua interna, cuja representação mental está no falante, adotada por Noam Chomsky (CHOMSKY, 2005) envolve sistemas central e periférico, estruturas anatômicas para projeção da voz - som projetado pelos pulmões e sem correspondência com signo linguístico da língua - e da fala - cuja produção do som projetado pelos pulmões, ressoado pelas cavidades laríngea, nasais e orais é articulado articulado nessas cavidades e possuem correspondência nos signos linguísticos da língua (BALL; RAHILLY, 1999).

Entende-se a fala por um ato individual (SAUSSURE, 2006) que se realiza no instante da produção (RASO, 2013) e pode ser delimitada a partir das vertentes pragmática, acústica, articulatória e fisiológica (BALL; RAHILLY, 1999). Essas perspectivas teóricas delimitam a fala a partir de parâmetros relacionados à produção que se dá pela formação do som nas pregas vocais, acrescido de ressonância pelo trato vocal e pelas cavidades oral, nasal e faríngea, modulado pelos articuladores ativos e passivos que constituem a cavidade oral, concebendo material linguístico (BEHLAU; AZEVEDO; MADAZIO, 2013; KENT, 2015).

A produção da fala ocorre no aparelho fonador, que é constituído por três sistemas: respiratório, fonatório e articulatório. O sistema respiratório, localizado na parte inferior da glote, tem como função primária a respiração e é formado pelos pulmões, músculos pulmonares, brônquios e traqueia (SILVA, 2014). Já o sistema fonatório, localizado na laringe, possui, segundo Silva (2014), função primária de proteção de partículas nos pulmões. Na laringe, são encontradas as cordas vocais, que podem obstruir a passagem de ar para produção de sons vozeados. Por fim, o sistema articulatório é formado por faringe, língua, nariz, dentes e lábios. Esse sistema encontra-se na parte superior da glote e possui várias funções: mastigar, cheirar, sugar, sentir o paladar, engolir e morder.

Com relação ao aparelho fonador, Silva (2014) afirma que há limitações fisiológicas, contribuindo para que o conjunto de sons possíveis de ocorrer nas línguas naturais seja de aproximadamente 120 símbolos para categorizar consoantes e vogais. Essas limitações dizem respeito à estrutura anatômica do aparelho fonador que possibilita que seres humanos sem patologias orgânico-funcionais produzam os sons com propriedades físicas - frequência fundamental, amplitude, duração e conteúdo espectral da onda sonora - que constituem o inventário fonético de qualquer língua (SILVA, 2014; SILVA *et al.*, 2019).

A articulação depende da boca, língua, laringe e cordas vocais, ativadas pelas regiões facial e laríngea do córtex motor, que, a partir de controle motor gerido pelo cerebelo, pelos gânglios da base e pelo córtex sensorial, produzem variação de entonação e intensidade. A perda de estrutura anatômica ou funcional de alguma dessas regiões resulta no comprometimento da inteligibilidade da fala (GUYTON; HALL, 2011).

A produção da fala envolve a interação do sistema nervoso central e periférico e dos receptores sensoriais que interpretam os sinais fisiológicos (BEHLAU; AZEVEDO; MADAZIO, 2013). Esses sinais feitos pelo cérebro e pelos músculos da face na produção da fala podem ser mensurados, respectivamente, por meio da eletroencefalografia (EEG) (DENBY *et al.*, 2010). Visando contribuir com o avanço de pesquisas que correlacionam os bio-sinais, que são sinais vitais decorrentes da contração muscular classificados como analógicos captados pelos eletrodos quando acoplados ao corpo humano, *a priori* foi realizada uma revisão de escopo, para entender qual a conceituação de fala interna e constatou-se que se trata da produção mental sem articulação ou fonação (SILVA,

CARVALHO, OLIVEIRA JÚNIOR, 2022).

Esta tese tem o objetivo de investigar a correlação dos bioassinais do escalpo e da face na produção da fala interna - revisão de escopo. A hipótese proposta parte da ideia de que há relação entre os bioassinais do escalpo e da face na produção da fala interna.

Além desta introdução, o **primeiro capítulo** da tese está dividida em **quatro seções**: Na primeira, a produção da fala a nível mental-abstrato que apresenta a delimitação do objeto de estudo da Linguística, as dicotomias saussurianas e o circuito da fala, sendo o último foco de interesse desta pesquisa. Além disso, é apresentada sucintamente a teoria de Chomsky no que diz respeito ao inatismo, a criatividade linguística, a pobreza de estímulo e os sistemas relacionados para ação e pensamento. Ambos autores foram referenciados neste trabalho, porque coadunam da mesma perspectiva de que há uma faculdade de associação e de coordenação na organização da língua enquanto sistema.

Na segunda, é abordada a produção da fala a nível anatômico-cortical que mostra quais as estruturas anatômicas e as áreas do cérebro são responsáveis pela produção e compreensão da linguagem. Na terceira, é apresentada a produção da fala a nível articulatório, revelando quais estruturas anatômicas são usadas para articular, como se dá a produção da fala em relação às vogais e às consoantes e quais são os articulatórios ativos e passivos.

Na quarta, é tratada da produção da fala a nível acústico, mostrando como se dá a produção do som desde a saída dos pulmões, a passagem dele pelas pregas vocais e como ele é ressoado pelas cavidades oral, nasal e faríngea – teoria filtro-fonte e efeito bernoulli. Além de expor como o som é produzido pelo trato vocal, serão mostradas as diferenças do trato vocal de homens e mulheres e os parâmetros acústicos relacionados à análise do sinal da fala.

No **segundo capítulo**, a partir da perspectiva teórica da linguística experimental, é discutido sobre o processo de produção e compressão de palavras e pseudopalavras, sendo a última o foco deste trabalho. O **terceiro capítulo** apresenta o que é sinal, o que são bioassinais, quais as características dos sinais digitais do EEG e como são aferidos os sinais digitais pela eletroencefalografia.

O **quarto capítulo** apresenta a revisão de escopo sobre o tema **A correlação do escalpo e da face na produção da fala interna**, após isso a apresento como sugestão o método experimental que poderá ser realizado posteriormente, pois não pude realizá-lo no doutorado por problemas técnicos de atualização do software e manutenção dos equipamentos do laboratório da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Alagoas.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

No tópico “Produção da fala a nível mental-abstrato”, serão apresentadas algumas noções do estruturalismo de Saussure e de Chomsky com o intuito de mostrar de forma breve a perspectiva teórica de cada autor. A partir disso, será apresentado o ponto de vista adotado neste trabalho.

2.1 Produção da fala a nível mental-abstrato

Inicialmente, a Linguística voltava-se para todas as manifestações da linguagem humana e a tarefa era apresentar a trajetória histórica de todas as línguas, reconstituir as línguas-mães de cada família, investigar as afinidades de quaisquer línguas, deduzir as leis gerais e tentar delimitar e definir a si própria (SAUSSURE, 1916 [2006]).

Segundo Saussure (1916 [2006]), era difícil delimitar um objeto concreto e integral da Linguística, visto que as outras áreas das ciências trabalham com objetos previamente dados, que podem conceber diferentes concepções teóricas. Na linguística, o ponto de vista dá origem ao objeto. Independente da perspectiva adotada, há no fenômeno linguístico duas faces que se relacionam intrinsecamente e o valor delas dá-se pela oposição. É o valor que permite compreender as dicotomias saussurianas, sendo elas: língua e fala, diacronia e sincronia, forma e substância, sintagma e paradigma, significante, significado e signo.

Antes de tratar das dualidades, Saussure (1916 [2006]) primeiro faz a separação entre a linguagem e a língua. Ele diz que a língua é passível de uma definição autônoma, sendo parte fundamental da linguagem, produto social da faculdade da linguagem e que permite aos indivíduos fazerem uso da linguagem. Quanto à linguagem, Saussure (1916 [2006]) expôs que ela é física, fisiológica e psíquica, pertencente simultaneamente ao domínio social e individual. Em oposição, a língua pode ser considerada em si mesma. Assim, pode-se dizer que não é a linguagem que é natural ao homem, mas a faculdade de constituir uma língua - um sistema de signos distintos — sendo essa língua uma convenção social que faz a unidade da linguagem.

Segundo Fiorin (2024) e Martelotta (2010), a fala acontece em duas situações: o falante faz combinações por meio de unidades que constituem a língua, eixo sintagmático, as combinações - seleção das palavras - possibilitam a exteriorização do mecanismo psicofísico. Para encontrar o lugar da língua nos fatos da linguagem, é preciso reconstruir o circuito da fala. Para que o circuito da fala ocorra, é preciso haver no mínimo dois indivíduos. O primeiro irá formar uma imagem mental — conceito — associado à representação dos signos linguísticos, sendo inteiramente psíquico (SAUSSURE, 1916 [2006]). A formação dessa imagem mental, conforme Saussure (1916 [2006]) e desenvolvida por Momensohn-Santos *et al.* (2011), gera sinapses que se propagam pelo córtex e envia impulsos nervosos correlativos da imagem para os músculos responsáveis pelo controle da fonoarticulação para planejar, coordenar e executar uma ação, sendo um fenômeno fisiológico.

Para produção da fala, segundo Momensohn-Santos *et al.* (2011) e Behlau, Azevedo e Madazio (2013), os pulmões expõem o ar, que faz as pregas vocais vibrarem e produzem ondas sonoras — físicas — que se propagam pelas cavidades laríngea, faríngea e nasal, sendo dispersas pelo ar até serem captadas pelo pavilhão auricular — orelha externa —, que amplifica a energia sonora, transmitida pelo meato acústico externo até chegar à membrana timpânica. Após isso, essa membrana mudará de posição e vibrará, gerando energia mecânica a partir do movimento dos três ossículos do ouvido médio — estribo, martelo e bigorna.

A energia produzida por esse movimento dos ossículos chega à janela do vestíbulo, propaga-se aos líquidos da orelha interna, que produz mudanças na posição das estruturas sensoriais, modifica o potencial bioelétrico de repouso e dispara um impulso nervoso, que se propaga pelo ouvido interno por meio de neurônios do gânglio espiral da cóclea até chegar ao córtex auditivo (MOMENSOHN-SANTOS *et al.*, 2011). Esse circuito de energia mecânica e elétrica advindos do som escutado que se propaga até o córtex auditivo é tratado por Saussure quando ele menciona

que a propagação sonora da boca de um indivíduo ao ouvido de outro é um fenômeno físico. Em seguida, o circuito se prolonga de modo inverso (SAUSSURE, 1916 [2006]).

Segundo Ball e Rahilly (1999), a cadeia da fala para ser compreendida envolve eventos físicos e químicos na produção e compreensão. Ela é composta por uma cadeia sonora, constituída por ondas complexas, que sai do trato vocal que é ressoado e articulado por um sujeito e se propaga pelo vento até chegar ao pavilhão auricular de outro sujeito que ao ouvir o som que chega ao conduto auditivo, transpassa o ouvido médio e chega ao ouvido interno por meio de descargas sinápticas que é analisado pelo cérebro que faz o sujeito compreender o que ouviu e produzir a fala que possui características da físicas acústica que incluem amplitude, frequência e duração.

Tal circuito, de acordo com Saussure (1916 [2006]), é constituído de partes, sendo elas: exterior, interior, psíquica, não psíquica, ativa e passiva. No exterior, ocorre acontecimento puramente físico — propagação das ondas sonoras das pregas vocais pelo ar até a captação pelo pavilhão auricular, já o interior seria o restante. A parte psíquica está relacionada com a fisiologia, enquanto a não psíquica é acontecimento físico, que é exterior ao indivíduo.

A parte ativa, conforme Saussure (1916 [2006]), sai do centro de associação de um indivíduo ao ouvido de outro, ao passo que a passiva vai do ouvido ao centro de associação do indivíduo. Na parte psíquica, situada no cérebro, ativo é a formulação do conceito até a imagem, já o receptivo é passivo, pois partiria da imagem até o conceito. A faculdade de associação e de coordenação desempenha o principal papel na organização da língua enquanto sistema, pois o funcionamento dessas faculdades possibilita que a língua seja o tesouro depositado no cérebro dos indivíduos pertencentes à mesma comunidade de fala (SAUSSURE, 1916 [2006]).

Para explicar melhor o que é a língua, Saussure (1916 [2006]) separa a língua da fala e expõe que a primeira é essencial, uma instituição social, independente do indivíduo, essencialmente psíquica e um sistema de signos que exprimem ideias. A segunda é individual e acessória. A língua não é uma função, mas um produto que o falante registra passivamente. Em detrimento, a fala é um ato individual de vontade e inteligência.

Saussure (1916 [2006]) delimitou que a língua é um sistema de signos, sendo o signo uma unidade linguística constituída de duas faces — o conceito e a imagem acústica —, ambas psíquicas, que se unem por associação. O conceito é o significado e a imagem acústica, o significante. A junção do significado e do significante constitui o signo. A constituição do signo e a união do significado e do significante são arbitrárias. Não há vinculação natural do significante com o significado, sendo o significante imotivado, arbitrário. Como prova dessa arbitrariedade, há as diferenças entre as línguas e a própria existência de línguas diversas (SAUSSURE, 1916 [2006]).

Saussure (1916 [2006]) mostra que o sistema linguístico não depende da substância — matéria pela qual a língua se manifesta, pois a língua é forma ou estrutura, sendo definida a partir da organização interna dos elementos que a constituem, que não podem ser considerados isoladamente. Para explicar o funcionamento do sistema de signos que é a língua, o autor faz analogia ao jogo de xadrez, ao expor que os signos linguísticos são as peças do jogo de xadrez e as regras do jogo são as relações distintivas entre os signos, que definem seu valor na relação de oposição, ou melhor, um signo é o que outro não é, ou seja, ele é o que é - sentido literal (SAUSSURE, 1916 [2006]).

Para explicar as mudanças na língua, Saussure (1916 [2006]) ainda recorre ao jogo de xadrez para mostrar que, no sistema de signos que se define pelas relações internas (jogo/estrutura da língua) e no momento em que a língua está em uso (durante a partida do jogo de xadrez), há modificações no sistema de valores. Saussure (1916 [2006]) propôs estudar a língua do ponto de vista sincrônico, ou seja, entender o funcionamento da estrutura linguística em dado ponto do tempo, opondo-se aos estudos tradicionais do século XIX que se preocupavam em estudar a língua ao longo do tempo — recorte diacrônico.

Saussure (1916 [2006]) concedeu maior atenção à língua do que à fala, porque precisava definir qual era o objeto de estudo da Linguística, mas não deixou de mostrar a relevância da fala como parte acessória e um dos planos que constituem a linguagem. Este trabalho se interessa pela produção da fala, especificamente sobre o

circuito da fala descrito por Saussure, que mostra que a inter-relação entre as duas faces distintas que se complementam — língua e fala — são constituintes da linguagem.

Outro teórico que se interessa por analisar a linguagem, mas sob um ponto de vista biológico, é Noam Chomsky, gerativista. Ele reclama o lugar da Linguística nas Ciências Naturais quando propõe a linguagem como objeto natural, atribuindo à mente — entendida como fenômeno, evento, processos e estados — propriedades computacionais que são capazes de analisar e compreender uma infinidade de sentenças de uma língua (CHOMSKY, 2005).

Adotou-se a perspectiva chomskyana, pois o foco de análise é a produção da fala interna, entendida como a representação mental da fala de forma inaudível sem realização de movimento articulatório ou fonação (SILVA, CARVALHO, OLIVEIRA JÚNIOR, 2022) quanto à produção de sílabas e pseudopalavras, baseadas nas teorias da fonética e da fonologia, especificamente, nas teorias do Modelo Não-Linear da Fonologia Autossegmental (GOLDSMITH, 1976), do Modelo da Geometria de Traços (CLEMENTS; HUME, 1995) e do Modelo Implicacional da Complexidade de Traços (MOTA, 1996) que dialogam com a teoria de Chomsky.

Segundo Chomsky (2005), há no cérebro humano um componente — a faculdade da linguagem — que possibilita o processamento mental e o uso da língua, que é o resultado da interação entre o estado inicial e o curso da experiência durante a aquisição de línguas. O estado inicial é o mecanismo de aquisição da linguagem, que recebe o *input* e fornece o *output*, constituindo, assim, um objeto internamente representado na mente.

A faculdade da linguagem, conforme Chomsky (2005), é constituída de dois componentes: o sistema cognitivo ou sistema receptivo de *input*, que é intacto e armazena informações; e o sistema de desempenho ou sistema de produção de *output*, que utiliza dessa informação para articulação e percepção e pode ser imperfeito.

Estado cognitivo da faculdade da linguagem chamado por Chomsky (2005) de a Língua I — interna, individual e intensional — é um procedimento computacional e de um léxico que sofrem modificações limitadas, a partir da experiência linguística, que perduram até que o sistema se estabilize. A Língua I é o conhecimento específico de uma língua.

Chomsky (2005) declara que a variação encontra-se no nível da superfície, ou seja, reside no léxico - convenção do signo linguístico, sendo esse um aspecto da arbitrariedade mencionado por Saussure, visto que as línguas que são sistemas internos possuem os mesmos sistemas sensório-motores, que está relacionado aos princípios (percepção auditiva e articulatório), mas elas diferem apenas nos procedimentos - parâmetros - que acessam as regras para órgãos articulatórios e perceptuais, por isso que há variedade linguística diatópica. Assim, os princípios que regem a linguagem são fixos e inatos, enquanto os parâmetros variam - variação apresenta-se.

O mecanismo da faculdade da linguagem, segundo Chomsky (2005), é disparado pelo *input*, seja ele visual, auditivo ou tátil, que, mesmo empobrecido devido ao pouco estímulo linguístico, revela a riqueza da capacidade inata que o sujeito possui de elaborar uma infinidade de sentenças na língua adquirida. A elaboração infinita de proposições na língua ocorre, porque toda língua é formada de forma fonética — propriedade de expressão, relacionada ao sistema sensório-motor — e forma lógica — o sistema conceptual-intencional, com princípios não muito variáveis. Cada língua delimita os parâmetros, por exemplo: a posição do argumento que varia entre as línguas. (CHOMSKY, 1997; CHOMSKY, 2005).

Pode-se ver nessa seção a constituição da Linguística como ciência a partir da delimitação do objeto de estudo feita por Saussure, a partir da noção de valor a distinções entre língua e fala, sintagma e paradigma, forma e substância e as noções de significante, significado e signo. Mostrou-se o circuito da fala elaborado por Saussure, perspectiva adotada neste trabalho. Quanto ao nível mental, apresentou-se a vertente teórica de Chomsky que apresenta a criatividade linguística diante do pobre estímulo linguístico e que a língua apresenta parâmetros fixos, estando a variação na superfície. No tópico Produção da fala a nível anatômico-cortical, iremos tratar dos sistemas nervoso central e periférico e das estruturas (órgãos, lobos, músculos, nervos e regiões) relacionadas ao controle motor da fala.

2. 2 Produção da fala a nível anatômico-cortical

O sistema nervoso tem a função de controlar e coordenar os demais sistemas do organismo e ainda traduzir os estímulos recebidos pelo corpo para conceder respostas a eles. Do ponto de vista topográfico e funcional, há duas partes que compõem o sistema nervoso: sistema nervoso central — constituído pela medula espinhal e encéfalo, sendo responsáveis por receber os estímulos, controlar e desencadear reações — e pelo sistema nervoso periférico — formado pelos nervos cranianos e espinhais, os gânglios e as terminações nervosas, tendo a função de conduzir as reações dos órgãos até o sistema nervoso central, e vice-versa (DANGELO; FATTINI, 2008).

Do ponto de vista anatômico, Dangelo e Fattini (2008) mostram que o encéfalo, pertencente ao sistema nervoso central, é composto pelo cérebro, cerebelo e tronco encefálico, sendo este último constituído pelo mesencéfalo, ponte e bulbo. O cérebro, a maior porção do encéfalo, tem dois hemisférios (direito e esquerdo), que exibem sulcos e são delimitados por giros. Além disso, o cérebro divide-se em lobos relacionados ao osso do crânio, sendo eles: lobo frontal, temporal, parietal e occipital (DANGELO; FATTINI, 2008).

De acordo com Dangelo e Fattini (2008) e Behlau, Azevedo e Madazio (2013), há 12 pares de nervos, conectados com o encéfalo, que se originam no tronco encefálico, como mostra o Quadro 1 a seguir:

Quadro 1 – 12 pares de nervos cranianos, tipo e função

12 pares de nervos cranianos	Tipo e Função
I – Olfatório	Sensitivo, ligado à olfação.
II – Óptico	Sensitivo, relacionado à percepção visual.
III – Oculomotor	Motor, movimenta o olho, fecha a pupila e controla a forma da lente.
IV – Troclear	Motor, movimenta o olho.
V – Trigêmeo	Misto, inerva estrutura da face, boca e

	mandíbula, responde pela mastigação e pelo palato mole.
VI – Abducente	Motor, movimenta o olho.
VII - Facial	Misto, responsável pela musculatura da expressão facial.
VIII - Vestibulococlear	Sensitivo, monitoramento da fala.
IX - Glossofaríngeo	Misto, sensação posterior da cavidade oral e da faringe, controle motor da faringe e véu palatino.
X - Vago	Misto, nervo sensitivo e motor da faringe, laringe e esôfago, sendo mais importante para fonação.
XI - Acessório	Nervo motor, comanda trapézio e esternocleidomastoideo.
XII - Hipoglosso	Motor, manda informações para músculos extrínsecos e intrínsecos da língua e alguns do pescoço.

Fonte: Behlau, Azevedo e Madazio (2013).

Behlau, Azevedo e Madazio (2013) explicam que há sete nervos cranianos, tendo função motora ou mista (sensitiva e motora), relacionados à produção da voz — ocorre fonação acrescida de ressonância — e da fala — dá-se pela expiração prolongada capaz de vibrar as pregas vocais com ajuste dos articuladores para emitir determinados sons. São eles: trigêmeo, facial, vestibulococlear, glossofaríngeo, vago, acessório e hipoglosso.

O tronco cerebral, a medula, os núcleos da base e o cerebelo armazenam informações ativadas pelo córtex cerebral para a maioria dos movimentos voluntários, sendo responsáveis pelo envio de sinais via direta pelos neurônios motores anteriores da medula, que controlam de forma específica os músculos, por exemplo: controle de movimento finos (GUYTON; HALL, 2011).

O córtex cerebral, centro integrador de informações, encarregado pelas respostas motoras, divide-se do ponto de vista funcional em três: as áreas sensoriais, que traduzem em percepção os estímulos sensoriais; as áreas motoras, que enviam comandos aos músculos esqueléticos; e as áreas de associação, que, além de integrar informações das áreas motoras e sensoriais, comandam movimentos voluntários (SILVERTHORN, 2010).

Do ponto de vista anatômico, o córtex cerebral pode ser dividido em duas regiões: o córtex motor, situado na região anterior ao sulco cortical central, ocupando o terço posterior dos lobos frontais; e o córtex somatossensorial, responsável por tato, dor, posição do corpo, temperatura e coceira, e localizado posterior ao sulco central, que envia sinais ao córtex motor para iniciar as atividades motoras. O córtex motor é repartido em três subáreas: o córtex motor primário — tem a função de controlar os músculos das mãos e os da fala —, a área pré-motora — chamada de “área de Broca” — e a área motora suplementar (SILVERTHORN, 2010; GUYTON; HALL, 2011).

Segundo Silverthorn (2010), no córtex cerebral, há duas regiões que integram a linguagem falada, sendo elas: a área de Broca, situada no lobo frontal próximo ao córtex motor; e a área de Wernicke, localizada no lobo temporal. Na área de Broca, de acordo com Guyton e Hall (2011), ocorre o planejamento motor para a produção da fala, ou seja, ela permite a formação das palavras e a excitação simultaneamente dos músculos laríngeos, respiratórios e bucais. Essa área está associada à área de Wernicke, centro de compreensão da linguagem. Atrás da área de Wernicke, há o giro angular, que concede significado às palavras percebidas visualmente.

Quanto à nomeação dos objetos, há uma área situada na parte mais lateral da região anterior do lobo occipital e da região posterior do lobo temporal. A nomeação abrange a compreensão visual, que acontece pelo aprendizado da natureza física do objeto, e a auditiva, que ocorre pela aquisição dos nomes por meio da percepção dos sons (GUYTON; HALL, 2011).

Com relação à comunicação, Guyton e Hall (2011) falam de dois aspectos: o aspecto aferente da linguagem — sensorial —, atrelado aos ouvidos e olhos, e o aspecto eferente da linguagem — motor —, relacionado à vocalização e ao controle. No aspecto eferente da linguagem, o processamento mental da fala depende de dois estágios: 1) a elaboração dos pensamentos e a seleção de palavras são feitas pelas áreas associativas sensoriais do cérebro, produzida pela área de Wernicke; e 2) o controle motor da fala e a ação de pronunciar realizados pela área de Broca, dependem dos padrões motores sutis para o controle da laringe, lábios, boca, sistema respiratório e outros músculos acessórios da fala (GUYTON; HALL, 2011). A articulação depende da boca, língua, laringe e cordas vocais, ativadas pelas regiões facial e laríngea do córtex motor, que, a partir de controle motor, gerido pelo cerebelo, pelos gânglios da base e pelo córtex sensorial, produzem variação de entonação e intensidade. A perda de estrutura anatômica ou funcional de algumas dessas regiões resulta no comprometimento da inteligibilidade da fala (GUYTON; HALL, 2011).

Nesta seção, foi tratada da fala do ponto de vista anatômico-cortical, mostrando duas áreas cerebrais responsáveis pela produção e compreensão, Broca e Wernicke, quais os nervos responsáveis pela parte sensitiva e motora da produção da fala e as estruturas anatômicas envolvidas na realização da fala. No tópico Produção da fala a nível articulatorio, iremos falar quais são os sistemas, órgãos, cavidades ressonantes, músculos e configurações das estruturas anatômicas quanto ao modo e lugar do ponto de vista fisiológico envolvidos no processo de produção da articulação da fala.

2.3 Produção da fala a nível articulatorio

Os órgãos laringe, faringe, palatos mole e duro, língua, dentes, bochechas, lábios e fossas nasais, chamados também de sistema sensório-motor-oral, estão envolvidos na produção da fala, mas têm função primária nas atividades de sucção, deglutição, respiração e mastigação. Porém, para produzir os sons das línguas, é usado o aparelho fonador, que é constituído por três sistemas: respiratório, fonatório e articulatorio (TANIGUTE, 2005; SILVA, 2014).

O sistema respiratório é formado por duas vias: superiores e inferiores. Nas superiores, há a cavidade nasal (seios paranasais e vestíbulo do nariz) e a faringe (parte nasal, oral e laríngea), enquanto as inferiores são compostas por laringe, traqueia e pulmões (direito — três lobos, sendo eles: superior, médio e inferior — e esquerdo — dois lobos: superior e inferior) (PAULSEN; WASCHKE, 2012a).

A laringe possui três funções mais importantes — respiração, deglutição e fonação. A abertura da laringe durante a respiração permite a entrada e a saída de ar. Na deglutição, a laringe eleva, anterioriza e é fechada, impedindo o escape de alimentos para a traqueia por meio do abaixamento da epiglote (BEHLAU; AZEVEDO; MADAZIO, 2013).

A laringe é composta pelos músculos estriados chamados de pregas vocais, músculos laríngeos e as cartilagens — tireóidea, cricóidea, aritenóidea, epiglótica, triticea, corniculada e cuneiformes —, que assumem

diferentes posições nos distintos tipos de fonação. As pregas vocais na fonação vibram e realizam dois principais movimentos: abdução (abertura) e adução (fechamento) (PAULSEN; WASCHKE, 2012b; GUYTON; HALL, 2011; BEHLAU; AZEVEDO; MADAZIO, 2013).

Quanto aos músculos laríngenos, são divididos em dois: intrínsecos e extrínsecos. Os músculos intrínsecos desempenham os seguintes movimentos na fonação: aduz, abaixa e espessa a prega vocal, desempenhado pelo tireoaritenóideo (TA); abduz, eleva, alonga e afila a prega vocal, realizado pelo cricoaritenóideo posterior (CAP); aduz, abaixa, alonga e afila a prega vocal, feito pelo cricoaritenóideo lateral (CAL); aduz a glote posterior, executado pelo aritenóideo (A); aduz, na posição paramediana, abaixa, alonga e afila a prega vocal, efetuado pelo cricótireóideo (CT) (BEHLAU; AZEVEDO; MADAZIO, 2013).

Na parte superior da glote, há estruturas responsáveis pela articulação e pela ressonância. Na articulação, há três principais órgãos que se movimentam: lábios, língua e palato mole. Já a boca, o nariz, os seios paranasais, a faringe e a caixa torácica são ressonadores. Vale salientar que o sistema articulatorio desempenha outras funções — morder, mastigar, sentir o sabor, cheirar, sugar e engolir (GUYTON; HALL, 2011; SILVA, 2014).

No sistema articulatorio, de acordo com Tanigute (2005), Behlau, Azevedo e Madazio (2013), Silva (2014), dá-se o processo de produção da fala no português que ocorre da seguinte forma: na expiração, uma pressão negativa expelle o ar dos pulmões, que, ao passar pelas pregas vocais, geram o som, que é controlado, modelado e articulado pela laringe, faringe e cavidades oral e nasal.

A boca, no processo de realização da fala, tem a função de articular o som produzido pelas pregas vocais. Essa articulação depende da posição da mandíbula e mobilidade da língua, dos lábios e das bochechas, presença e posição dos dentes, sendo esse espaço intraoral favorecedor da articulação fonêmica e ressonantal (TANIGUTE, 2005; BEHLAU; AZEVEDO; MADAZIO, 2013; SILVA, 2014).

A articulação é relacionada ao desenvolvimento e à maturação do sistema miofuncional e das demais funções que fazem parte dele — respiração, sucção, deglutição e mastigação. Caso qualquer uma dessas partes seja afetada por intercorrências quanto à forma anatômica, será alterado o desempenho das demais, visto que estão interligadas (TANIGUTE, 2005).

Nesse processo de produção da fala, há articuladores ativos e passivos. Os ativos — lábio inferior, língua, véu palatino e pregas vocais — modificam a configuração do trato vocal quando se movimentam em direção aos passivos, que são: lábio superior, dentes superiores, alvéolos, palato duro, véu palatino (em segmentos velares) e úvula. Dentre os articuladores citados, a língua é responsável pela produção da maioria dos sons da fala, especificamente vogais e consoantes (SILVA, 2014; SILVA *et al.*, 2019).

Silva (2014) e Silva *et al.* (2019) explicam que as vogais se diferenciam entre si pela posição da língua (situada na parte anterior, central ou posterior), dos lábios (não-arredondado ou arredondado), abertura da boca (alta, média alta, média baixa e baixa) e se a produção é oral ou nasal, o que é apresentado no Quadro 2 adiante. Além disso, há outras categorias que favorecem essa distinção, como a duração (longa ou média ou breve), o desvozeamento e a tensão.

Quadro 2 – Parâmetros articulatórios das vogais

Símbolo fonético	Posição da língua	Posição dos lábios	Abertura da boca	Oral ou Nasal
[a]	Central	Não-arredondada	Baixa	Oral
[ε]	Anterior	Não-arredondada	Média-baixa	Oral
[ɔ]	Posterior	Arredondada	Média-baixa	Oral
[e]	Anterior	Não-arredondada	Média-alta	Oral

Símbolo fonético	Posição da língua	Posição dos lábios	Abertura da boca	Oral ou Nasal
[o]	Posterior	Arredondada	Média-alta	Oral
[i]	Anterior	Não-arredondada	Alta	Oral
[u]	Posterior	Arredondada	Alta	Oral
[ã]	Central	Não-arredondada	Baixa	Nasal
[ẽ]	Anterior	Não-arredondada	Média-alta	Nasal
[ĩ]	Anterior	Não-arredondada	Alta	Nasal
[õ]	Posterior	Arredondada	Média-alta	Nasal
[ũ]	Posterior	Arredondada	Alta	Nasal

Fonte: Silva (2014) e Silva *et al.* (2019).

Segundo Silva *et al.* (2019), no português brasileiro, as vogais e as consoantes se distinguem pelo tipo de aproximação dos articuladores. As consoantes possuem os seguintes parâmetros articulatórios: modo/maneira de articulação, ponto/lugar de articulação e vozeamento.

Com relação ao modo, Silva (2014) categorizou as consoantes do português brasileiro do ponto de vista fisiológico, mostrado no Quadro 3 abaixo:

Quadro 3 – Parâmetros de modo articulatório das consoantes

Modo de articulação	Fisiologia da produção vocal	Símbolos fonéticos
Oclusivas	Obstrução completa da passagem de ar e posterior soltura da cavidade oral durante a produção.	[p, b, t, d, k, g]
Nasal	Fechamento total da passagem de ar, mas ocorre o abaixamento do véu palatino e a soltura do ar através do nariz.	[m, n, ɲ]
Fricativa	Oclusão parcial da corrente de ar, causando fricção.	[f, v, s, z, ʃ, ʒ]
Africada	Cerramento completo da passagem de ar e posterior soltura da cavidade oral, seguida pela oclusão parcial da corrente de ar, causando fricção.	[tʃ, dʒ]
Tepe	Articulador toca o passivo causando uma rápida obstrução da passagem de ar.	[r]
Vibrante	Articulador ativo toca algumas vezes o passivo causando vibração.	[r]
Retroflexa	Levantamento e encurvamento da ponta da língua em direção ao palato duro.	[ɻ]
Laterais	Bloqueio parcial da passagem de ar na cavidade oral pela língua, o que permite o escape do ar pelos lados da boca.	[l, ʎ]

Fonte: Silva (2014).

Quanto ao lugar de articulação, Silva (2014) e Silva *et al.* (2019) apresentaram as consoantes classificadas a partir dos movimentos dos articuladores ativos e passivos, mostrados no Quadro 4.

Quadro 4 – Parâmetros de pontos articulatorios das consoantes do português

Lugar de articulação	Movimentos dos articuladores ativos em direção aos passivos	Símbolos fonéticos
Bilabiais	Lábio inferior toca o lábio superior.	[p,b,m]
Labiodental	Lábio inferior encosta os dentes incisivos superiores.	[f,v]
Dental	Ápice da língua alcança os dentes incisivos superiores.	[d,t,s,z,n]
Alveolar	Lâmina da língua atinge os alvéolos.	[t,d,n,s,z]
Alveopalatal	Parte anterior da língua toca a parte medial do palato duro.	[ʃ, ʒ]
Palatal	Corpo da língua encosta a parte final do palato duro.	[ɲ, ʎ]
Velar	Corpo da língua alcança o véu palatino.	[k, g, x, ɣ]
Glotal	Pregas vocais movem-se.	[h, ɦ]

Fonte: Silva (2014) e Silva *et al.* (2019).

No que diz respeito ao vozeamento, Silva (2014) e Silva *et al.* (2019) mostraram que é ocasionado pela atuação das pregas vocais, que, na produção de determinados segmentos, vibram (som vozeado) e em outros não há vibração (desvozeado). Nessa seção, abordou-se sobre a produção da fala a nível articulatorio, mostrando as estruturas anatômicas responsáveis pelo processo de articulação, os segmentos e como eles são produzido.

No tópico Produção da fala a nível acústico, iremos tratar da teoria fonte-filtro, como se dá o processo de fonação, quais estruturas estão relacionadas na fonação, as diferenças do trato vocal e os parâmetros acústicos considerados na análise do sinal da fala.

2.4 Produção da fala a nível acústico

Sobre a produção da fala a nível acústico, Fant (1960) apresenta a teoria filtro-fonte, baseada no modelo físico-matemático, que auxilia no entendimento da relação articulatória-acústica ao mostrar que o som é produzido por uma fonte sonora e alterado por um filtro no trato vocal e outros sistemas. Quanto aos componentes físicos da produção dos sons da fala, a vibração das pregas vocais, sendo elas a fonte sonora, gera o som que se propaga pelo meio de transmissão que é o ar, ressoando pelo trato vocal (FANT, 1960; MARUSSO, 2005; SILVA *et al.*, 2019).

Sobre a fonte sonora no trato vocal, Van Den Berg (1958) reporta que a fonação é decorrente dos movimentos rápidos e sucessivos de abertura e fechamento das pregas vocais. Assim, produz-se frequência, que pode ser grave ou aguda a depender das características anatômicas do trato vocal, realizada pelos músculos tensores da

laringe e a intensidade pelos músculos adutores conjuntamente com as variações de fluxo aéreo.

Na fonação, há acréscimo da velocidade das partículas de ar ao passar pela laringe, que diminui a pressão subglótica e aproxima as pregas vocais entre si, promovendo a oscilação relaxada e o novo fechamento glótico (efeito Bernoulli) e o recomeço de mais um ciclo vibratório que se repete em muitas taxas de ciclos por segundo, notado em Hertz. Assim, a fonação é o resultado consequente da elasticidade dos músculos e da pressão do ar (VAN DEN BERG, 1958).

Na fala, há som em muitas frequências. Na produção dos sons da fala pelo trato vocal, há um filtro ou ressonador que suprime a transferência de som em algumas frequências, possibilitando maior energia em outras. Na fala, os filtros ou ressonadores são as cavidades oral, nasal e faríngea, que, pelo tamanho e pela forma, delimitam como o som será filtrado. Na fala, os ressonadores reforçados por um filtro são designados de formantes (FANT, 1960; MARUSSO, 2005; SILVA *et al.*, 2019).

Quanto ao tamanho e à forma do trato vocal, Behlau, Azevedo e Pontes (2013) explicam que, do ponto de vista anatômico, o trato vocal na fase adulta tem o formato mais longo e em trapézio. O trato vocal possui o orifício aéreo retificado e é mais longo e amplo. A laringe, local onde o trato vocal se localiza, tem estrutura de cartilagem calcificada e ossificada, separada por membranas e ligamentos, possui luz em formato de círculo, que se posiciona mais baixa no pescoço, estando a cartilagem cricóideia situada na vértebra cervical C7, que contém pregas vocais longas e afiladas (BEHLAU; AZEVEDO; MADAZIO, 2013).

A laringe de homens e de mulheres possui diferenças, sendo elas: o ângulo da cartilagem tireóideia masculina é de 90 graus, já a feminina é de 110 graus; porção membranosa da prega vocal de homens é de 11,5 mm a 16 mm, a de mulheres é de 8 a 11,5 mm; cartilagem cricóideia nos meninos tem formato oval e nas meninas é circular. Essas diferenças anatômicas irão distinguir a voz de homens e mulheres, o que explica a frequência fundamental média de adultos brasileiros ser de 113 Hz e das brasileiras adultas ser de 231 Hz (BEHLAU; AZEVEDO; PONTES, 2013).

Segundo Silva *et al.* (2019), a frequência fundamental é um dos parâmetros acústicos considerados na análise do sinal da fala, que varia entre os indivíduos a depender das características anatômicas, estando relacionada ao número de ciclos vibratórios das pregas vocais em relação ao tempo, ou seja, ciclo glotal por milissegundos. A frequência diz respeito à altura (ou *pitch*) de um som, podendo ser grave ou agudo.

Além da frequência, outro parâmetro físico é a amplitude, que se refere à intensidade, notada em decibel (dB), comumente conhecida como volume e ligada à percepção auditiva, sendo ela uma variação de energia em relação ao tempo e à área (SILVA *et al.*, 2019). Mais um parâmetro, referido por Silva *et al.* (2019), é a fase, que considera que em qualquer intervalo de tempo a onda irá se encontrar no mesmo ponto de um ciclo de 360 graus. Quando há variação nos pontos de um ciclo, a onda está fora de fase (defasada), permitindo à fase distinguir ondas simples (descritas como uma onda senoidal com frequência e amplitude, caracterizada por ter a mesma fase) da onda complexa (definida por ter amplitudes, frequências e fases distintas). Além disso, as ondas simples podem se combinar para conceber as ondas complexas. As variadas frequências das ondas simples são denominadas de harmônicos (SILVA *et al.*, 2019).

No que diz respeito à onda do sinal de fala, é caracterizada como complexa e pode ser classificada em: periódica, definida pela presença de ciclos que se repetem; e aperiódica, pela ausência da repetição de ciclos em intervalos regulares. As ondas que apresentam variação na duração de cada período são chamadas de quase-periódicas, caracterizando a maior parte das ondas sonoras da fala (SILVA *et al.*, 2019). A depender da duração, Silva *et al.* (2019) comentam que as ondas aperiódicas podem ser conceituadas de transientes (curto intervalo de tempo, por exemplo: som das consoantes oclusivas não vozeadas) ou contínuas (estende por um momento, como o som das consoantes fricativas não vozeadas).

Já com relação às características acústicas, os sons da fala, constituídos de segmentos consonantais e vocálicos, possuem as seguintes propriedades físicas: frequência fundamental, amplitude, duração e conteúdo

espectral da onda sonora. Os sons vocálicos podem ser caracterizados pelos 3 primeiros formantes: F1, F2 e F3. F1 corresponde à altura da língua, F2 tem vinculação com a anterioridade e posterioridade da língua e F3 se relaciona com o arredondamento dos lábios (SILVA *et al.*, 2019).

Segundo Silva *et al.* (2019), os sons consonantais plosivos caracterizam-se pela ausência de energia, barra de vozeamento ou barra de sonoridade, ruído transiente ou soltura da oclusão (*burst*), VOT (*voice onset time*), F2 de transição ou *locus* acústico consonantal e configuração da soltura da oclusão. Os sons fricativos têm ruído, barra de vozeamento ou barra de sonoridade, amplitude, pico espectral, F2 de transição ou *locus* acústico consonantal e duração. Os nasais apresentam murmúrio nasal, formantes nasais, amplitude e antiformantes. Já as africadas dispõem da ausência de energia, ruído transiente ou soltura da oclusão (*burst*), ruído, barra de vozeamento ou barra de sonoridade e duração (SILVA *et al.*, 2019).

De acordo com Silva *et al.* (2019), as consoantes laterais apresentam trajetória contínua de F1, F2 e F3, frequência dos formantes, duração, zeros no espectro, amplitude e energia espectral. A lateral palatal tem trajetória contínua de F1, F2 e F3, duração e frequência dos formantes (SILVA *et al.*, 2019). Silva *et al.* (2019) mostram que a aproximante retroflexa possui trajetória contínua de F1, F2 e F3, trajetória ascendente de F2, trajetória descendente de F3, F3 acima de 2000 Hz. A vibrante possui ausência de energia ou fechamento oral e elementos vocálicos ou aberturas orais. O tepe detém ausência de energia, ruído transiente ou soltura da oclusão (*burst*) e vogal de apoio ou elemento vocálico (SILVA *et al.*, 2019).

Nessa seção, falou-se sobre a produção da fala a nível acústico, mostrando a teoria fonte-filtro, como se dá a produção do som no trato vocal, quais as características anatômicas do trato vocal, as diferenças do trato vocal de homens e mulheres e quais os parâmetros acústicos dos segmentos consonantais e vocálicos. Na próxima seção, iremos tratar da linguística experimental que lida com a produção e a compreensão da linguagem, oral ou escrita, no processamento linguístico de palavras e de pseudopalavras, sendo a último foco de interesse deste trabalho.

3. PROCESSAMENTO LINGUÍSTICO DE PALAVRAS E PSEUDOPALAVRAS

Apesar da psicologia e da linguística serem mais uma vez parceiras iguais no empreendimento psicolinguístico, segundo Kess (1992), elas nem sempre subscreveram a mesma filosofia da ciência. Uma das questões atuais é se o sistema de processamento de linguagem é modular, baseado na teoria de Chomsky, ou interativo, e muitas pesquisas recentes investigam o grau de modularidade ou interação no sistema. Tal discussão contribui para uma ciência exata e realista da mente humana, uma ciência cognitiva, denominada psicolinguística (KESS, 1992).

Quanto à psicolinguística experimental, Leitão (2010) expõe que há três vertentes de interesse dessa área, sendo elas: aquisição da linguagem, com cunho desenvolvimentista; produção e compreensão da fala, sendo o foco de análise da área experimental. Segundo Leitão (2010), a psicolinguística experimental visa a entender a produção e a compreensão da linguagem oral ou escrita que requerem habilidades cognitivas para o processamento linguístico.

Para elucidar esse processamento (produção e compreensão), Leitão (2010) explica que a psicolinguística experimental lança mão de hipóteses e de procedimentos metodológicos para explicar como ocorre tal fenômeno na mente humana. As pesquisas nessa área mostraram que a produção e a compreensão são processos distintos, tendo a compreensão a função de retroalimentar a produção, mas a compreensão não se serve dessa função, o que implica dizer que ocorre o entendimento sem reprodução do que é assimilado (LEITÃO, 2010).

Quanto aos níveis gramaticais, segundo Leitão (2010), a psicolinguística experimental possui quatro campos de investigação. O primeiro campo é sobre a percepção da fala, cujo foco de análise é o sinal acústico. Segundo, as pesquisas sobre reconhecimento de palavras ou acesso lexical, que investigam os constituintes das palavras ao serem lidas ou ouvidas. Terceiro, os estudos sobre processamento de frases, tendo objetivo de analisar a

organização da estrutura sintática. Por fim, aqueles sobre interpretação semântica.

O segundo campo da psicolinguística experimental traz a definição de processamento de palavras, de acordo com Garcia (2015), como processos mentais relacionados à representação e ao reconhecimento de palavras lidas ou ouvidas, chamadas de listema, sendo entendida como menor unidade para o processamento linguístico, buscando compreender como são armazenadas, percebidas e produzidas na mente humana.

Com relação ao processamento das unidades de significação, Scliar-Cabral (1991) diz que a identificação dessas unidades se dá apenas nos processos receptivos de compreensão oral e escrita, sendo o sistema receptor responsável pela computação das palavras presentes na mensagem e pela determinação da estrutura da significação. Já na produção ocorre a escolha dos itens a serem combinados para serem alocados nos núcleos sintagmáticos, havendo um planejamento do que se quer emitir (SCLIA-CABRAL, 1991).

O reconhecimento das unidades lexicais, de acordo com Scliar-Cabral (1991), ocorre a partir dos sistemas perceptual e contextual. Para aferir esse reconhecimento, são usados dois paradigmas: a decisão lexical — julgamento se é ou não uma palavra — e a prolação — mensuração do tempo em que se inicia a leitura em voz alta, cujos objetivos são separar o reconhecimento da busca da significação (SCLIA-CABRAL, 1991).

Distinguindo do reconhecimento, Scliar-Cabral (1991) declara que o acesso lexical permite recuperar, a partir da informação perceptual e contextual, que possibilita reconhecer na identificação dos padrões visuais ou acústicos, a unidade lexical do léxico. O léxico é organizado como uma rede conectada e é acessado a partir da frequência — exposição de mais palavras dentro do mesmo contexto, da semelhança fonológica e da semântica, sendo, portanto, o léxico rico e flexível, influenciado pela idade, pelo grau de escolaridade, pela proficiência e experiência de leitura e pela profissão (SCLIA-CABRAL, 1991; SOUSA; GABRIEL, 2012).

As pesquisas que se interessam pelo processamento lexical, conforme Mota e Resende (2013), adotam em seu método o emprego de pseudopalavras. Estas são entendidas como palavras sem carga semântica, mas que devem seguir as regras e os princípios da língua (SANTOS; BUENO, 2003; BONINI, 2016).

Os estudos usam as pseudopalavras para averiguar o processamento fonológico (GIERUT, 1989, 1992), semântico (MESTRE, 2013; ESTIVALET, 2020), sintático (GUARALD; BAGETTI, 2021), habilidades de compreensão leitora e produção escrita (PAOLUCCI; ÁVILA, 2009; CUNHA; CAPELLINI, 2010; RIBEIRO, 2011; RODRIGUES; SALLES, 2013; RODRIGUES *et al.*, 2015; PINHEIRO; VILHENA, 2022). A ausência de carga semântica das pseudopalavras permite analisar a automaticidade na operação de regras de natureza computacional (MOTA; RESENDE, 2013).

A produção de pseudopalavras depende do planejamento e da programação, havendo a necessidade de apreender os sons que formam a palavra, realizar a segmentação da forma fonológica, a codificação e a retenção da representação fonológica (SANTOS; BUENO, 2003). O processamento das pseudopalavras requer maior tempo, gerando efeito de lexicalidade — diferença do tempo de leitura entre palavra e pseudopalavra, sendo as palavras rapidamente processadas devido à frequência e à semelhança de som e significado (PINHEIRO; VILHENA, 2022).

A maior demanda cognitiva do processamento das pseudopalavras ocorre pela necessidade de se usar o processamento fonológico para identificar e reconhecer os segmentos e a estrutura silábica que constituem a pseudopalavra. Para isso, são requeridas três habilidades: consciência fonológica — capacidade de perceber e manipular os segmentos —, acesso lexical e memória de trabalho de curto prazo — sistema que armazena e manipula informações por curtos períodos de tempo (WAGNER; TORGESEN, 1987). Além disso, as pseudopalavras, segundo Bonini (2016), incitam também a percepção auditiva e o controle motor.

Os testes realizados na psicolinguística avaliam as habilidades de leitura e de escrita por meio das pseudopalavras, considerando quatro características psicolinguísticas: lexicalidade, frequência de ocorrência, extensão e regularidade (PINHEIRO, VILHENA, 2022, p. 152). Entretanto, a terapia fonoaudiológica com base fonológica baseia-se na percepção — consciência das características perceptuais dos segmentos — e na produção — realização correta dos segmentos (BONINI, 2016, p. 35).

Este trabalho adotou as pseudopalavras elaboradas por Bonini (2016) por respeitar os princípios e as regras da língua do português brasileiro, baseando-se na teoria do Modelo Não-Linear da Fonologia Autossegmental (GOLDSMITH, 1976) e do Modelo da Geometria de Traços (CLEMENTS; HUME, 1995) revelam que os fonemas possuem representação arborea, constituída por conjunto de traços com parâmetros de localização e grau de constrição relacionados ao ponto e modo de articulação dos segmentos consonantais e ao grau de abertura da boca e ao lugar de constrição do trato vocal, cujo valor distintivo surge na manipulação da palavra, ou seja, dentro da estrutura silábica, sendo manifesta na produção da fala de forma gradual no processo de aquisição.

Além desses modelos, a autora baseou-se no Modelo Implicacional da Complexidade de Traços – MICT (MOTA, 1996) que mostra os parâmetros distintivos de consoantes e vogais, contendo uma hierarquia de aquisição, iniciada no estado zero de complexidade quanto ao ponto e ao modo de articulação, não precisando de muito esforço para produção e nem da maturidade neuromuscular refinada e da acurácia do feedback auditivo, ou seja, com tónus e precisão neuromuscular, que de acordo com Marchesan (2005), é aperfeiçoada com a mastigação. Esses três modelos lidam com a organização e a hierarquia dos traços distintivos para elaborá-las, considerando a estrutura silábica, a tonicidade, o número de sílabas, o contexto precedente e seguinte, sendo essas pseudopalavras mencionadas na metodologia.

4. BIOSSINAIS E CARACTERIZAÇÃO DOS BIOSSINAIS PELO EEG

4.1 Sinal e biossinais

Um conjunto de dados ou informações que são mensurados em função do tempo ou do espaço, de acordo com Lathi (2008), é chamado de sinal. O processamento do sinal dá-se por meio de sistemas, cuja entidade é capaz de processar um ou mais sinais (entrada do sistema) e produzir um ou mais sinais (saída do sistema) (LATHI, 2008).

Os sistemas que processam sinais são encontrados na eletroencefalografia (EEG), que captam o sinal analógico do corpo humano e o transformam em sinal digital (KIM; PARK, 2020). A mensuração desses sinais no escalpo e na pele é chamada de biossinal (MILOU *et al.*, 2021). O biossinal, segundo Belo *et al.* (2017), é a forma de representação gráfica, visualizada e percebida pelo olho humano em termos de periodicidade, amplitude, estrutura, rupturas e clareza na forma do sinal.

O processamento de biossinais tem sido aplicado em pesquisas de engenharia biomédica para imitar os processos químicos e físicos que podem ser medidos com sensores e caracterizados por quantificação. Cada tipo de biossinal possui uma morfologia característica dependendo da superfície ou órgão medido (BELO *et al.*, 2017). A seguir, serão mostrados como são caracterizados os sinais fisiológicos mensurados por meio da técnica: EEG.

4.2 Eletroencefalografia (EEG): conceito, objetivo e características dos biossinais do EEG

A eletroencefalografia é uma técnica para registrar a atividade elétrica cerebral do couro cabeludo humano para fins de pesquisa (patologias cerebrais e dispositivos de interface cérebro-máquina) e diagnóstico na área da neurologia e da psiquiatria. O EEG pode revelar o comprometimento do funcionamento do cérebro de natureza funcional e orgânica. A amostra do registro do couro cabeludo é chamada de eletroencefalograma (IVANITSKY *et al.*, 2009).

O registro da atividade elétrica proveniente do cérebro é realizado pela técnica de eletroencefalografia (EEG). Essa eletricidade cerebral captada pelo EEG advém dos neurônios piramidais do córtex cerebral localizados perpendicularmente à superfície do cérebro. A atividade elétrica neural registrada pelo EEG é a soma dos potenciais excitatórios e inibitórios pós-sinápticos gerados predominantemente nos dendritos das células piramidais (BRITTON *et al.*, 2016).

A atividade elétrica neural passa por vários filtros biológicos como a dura-máter, o crânio e os tecidos moles, que atuam como um filtro passa-baixa espacial, diminuindo a amplitude do sinal e espalhando os potenciais elétricos sobre áreas cerebrais bastante grandes. Assim, o sinal registrado pelo EEG no couro cabeludo pode ser atribuído à atividade de estruturas neuroanatômicas subjacentes em cerca de 1 cm (IVANITSKY *et al.*, 2009; BRITTON *et al.*, 2016).

A atividade elétrica no cérebro, Segundo Webster (2009) e Guyton e Hall (2011), é contínua e pode ser mostrada por meio dos registros elétricos captados na superfície externa da cabeça que apresentam variação de intensidade e de padrão dessa atividade elétrica a depender dos níveis de excitação das diversas áreas do sistema nervoso central.

A atividade elétrica neural decorrente dos potenciais elétricos excitatórios e inibitórios pós-sinápticos registrados apresentam ondulações que são denominadas de ondas cerebrais, variando em intensidade (0 a 200 microvolts) e frequência ($\leq$ ou $\geq$ 50 segundos) na superfície do couro cabelo (WEBSTER, 2009; GUYTON; HALL, 2011). As ondas cerebrais registradas pelo EEG não apresentam um padrão específico na maioria das vezes, exceto em anormalidades neurológicas como epilepsia. Os registros das ondas cerebrais feitas pelo EEG em pessoas saudáveis são classificados em: *alfa*, *beta*, *teta* e *delta* (WEBSTER, 2009; GUYTON; HALL, 2011).

Os achados da onda *alfa*, de acordo com Webster (2009) e Guyton e Hall (2011), dão-se em adultos normais acordados em estado de calma ou repouso, mas em estado de sono profundo desaparecem. Esse tipo de onda é rítmica com frequências entre oito e 13 ciclos por segundo e voltagem de 50 microvolts. As ondas *alfa* são captadas com intensidade maior na região occipital, mas podem ser encontradas nas regiões frontal e parietal. Com relação à onda *beta*, ela é captada quando é exigido de um adulto alguma atividade mental específica. A onda *beta*, que é assíncrona, é captada nas regiões frontal e parietal, com frequência que varia acima de 14 até 80 ciclos por segundo (WEBSTER, 2009; GUYTON; HALL, 2011).

Quanto à onda *teta*, Webster (2009) e Guyton e Hall (2011) explicam que a frequência desse tipo de onda varia entre quatro e sete ciclos por segundo, sendo captada na região parietal e temporal em crianças e em situação de estresse emocional como frustração e decepção em alguns adultos.

No que diz respeito às ondas *delta*, elas são registradas pelo EEG durante o sono, na infância ou em alguma patologia neurológica grave. Suas frequências são menores do que 3,5 Hz e as voltagens são de duas a quatro vezes maiores do que a maioria dos outros tipos de ondas cerebrais (WEBSTER, 2009; GUYTON; HALL, 2011). O registro das ondas cerebrais é feito pelo sistema de aquisição de sinais do EEG, que possui: eletrodos, amplificador, conversor analógico-digital e um computador, que armazena, exibe, analisa e os dados obtidos (IVANITSKY *et al.*, 2009).

Esse processo de captação, segundo Ivanitsky *et al.* (2009), normalmente segue as seguintes etapas: a) um sujeito senta-se confortavelmente em uma sala à prova de som, luz e campos eletromagnéticos; b) os eletrodos são colocados de acordo com um determinado esquema; c) os eletrodos de referência são escolhidos; d) os parâmetros do sistema de aquisição de EEG são definidos; e) para estabelecer a amplitude exata do sinal de EEG e avaliar o ruído do amplificador, o sistema de aquisição é calibrado; f) artefatos não biológicos (por exemplo, devido à má colocação de eletrodos ou fontes eletromagnéticas externas) são detectados e removidos na medida do possível; e g) o sinal captado pelo EEG é registrado.

Quanto à colocação de eletrodos do EEG, tradicionalmente é seguido o sistema internacional 10-20. Esse modelo toma por base os pontos anatômicos específicos (pontos pré-auriculares, glabella e protuberância occipital), tomados como referência para determinar a colocação de cada eletrodo (IVANITSKY *et al.*, 2009; MONTENEGRO *et al.*, 2018). De acordo com Montenegro *et al.* (2018), os eletrodos são colocados com uma distância de 10% ou 20% da distância total entre dois pontos de referência, permitindo que o intervalo entre cada eletrodo seja simétrico em qualquer tamanho de cabeça. Essa colocação dos eletrodos, que são meio metálico, no escalpo possibilita que o fluxo de íons, decorrente de impulsos eletroquímicos dos neurônios, seja transformado

em fluxo de elétrons, resultando numa corrente elétrica transmitida para os amplificadores do EEG (GUERREIRO et al., 2018).

Com intuito de cobrir todas as áreas do escalpo (frontopolar, frontal, parietal, temporal, central e occipital), são colocados 21 eletrodos, podendo haver acréscimos de eletrodos caso exista necessidade, sendo preciso intercalar os novos eletrodos entre os pontos usados na rotina (MONTENEGRO *et al.*, 2018). Quanto à nomenclatura de cada eletrodo, Montenegro *et al.* (2018) expõe que há um padrão de localização dos eletrodos: os números ímpares ficam situados à esquerda, os pares ficam à direita e os localizados na linha média são chamados de “z”. Além disso, para cada área anatômica subjacente, há um eletrodo que recebe uma letra correspondente a essa área, a saber: eletrodo F3 (frontal esquerdo).

Montenegro *et al.* (2018) destaca que um único aparelho de EEG pode ter várias derivações, que são a combinação de um par de eletrodos ligados a um único canal do amplificador. O registro de cada derivação é representado como uma “linha” do traçado, significando a diferença de potencial entre os dois eletrodos de cada canal. É recomendado pela *American Clinical Neurophysiology Society*, segundo Montenegro *et al.* (2018), que cada combinação tenha um número estabelecido de derivações, seguindo um padrão fácil de interpretar.

Essa combinação, ou melhor, montagem permite comparar áreas homólogas de cada hemisfério. Para realizar essa comparação, podem ser usadas montagens referenciais (cada eletrodo é comparado com um valor comum ou referência) ou bipolares (é registrada a diferença de potencial entre dois eletrodos diferentes conectados a cada entrada do amplificador, dispostos de maneira sequencial, podendo ser de forma longitudinal ou transversa) (MONTENEGRO *et al.*, 2018).

Quanto à polaridade de uma onda registrada pelo EEG, Kane *et al.* (2017) expõem que a diferença de potencial das duas entradas do amplificador é o que vai determinar a polaridade, tendo sido convencionado que, quando a primeira entrada do amplificador é mais negativa que a segunda entrada, há uma deflexão da pena para cima. Ao ocorrer da primeira entrada do amplificador ser mais positiva que a segunda, acontece uma deflexão para baixo.

A eletroencefalografia capta os sinais sinápticoa das células piramidais do escalpo e os bio sinais dos músculos da face. A seguir, será apresentada a revisão de escopo dentro da estrutura do protocolo internacional JBI da Faculdade de Saúde e Ciências Médicas da Universidade de Adelaide na Austrália que engloba artigos, dissertações e teses.

5. ARTIGO CIENTÍFICO - REVISÃO DE ESCOPO SOBRE O TEMA DA MINHA PESQUISA DE DOUTORADO

TÍTULO: A CORRELAÇÃO DO ESCALPO E DOS MÚSCULOS DA FACE NA FALA INTERNA

Kyvia Fernanda Tenório da Silva¹

Alexandre Melo de Sousa²

Filiação: Doutoranda em Linguística pela Universidade Federal de Alagoas

Filiação: Doutor em Linguística pela Universidade Federal do Ceará

RESUMO: A fala é se realiza no estado sincrônico e produzida pelo indivíduo (SAUSSURE, 1916[2006]). A fala apresenta um circuito, de acordo com Saussure (1916 [2006]), é constituído de partes, sendo elas: exterior, interior, psíquica, não psíquica, ativa e passiva, podendo ser a parte interior mensurada por meio da eletroencefalografia (EEG) (DENBY *et al.*, 2010). Em tal contexto, a hipótese deste trabalho é de que há correlação entre os bio sinais do escalpo e da face na produção da fala interna. O objetivo desta pesquisa é apresentar uma revisão de escopo sobre os bio sinais do escalpo e da face na produção da fala interna. Para fundamentar a revisão de escopo, foi realizada uma revisão de literatura dentro do arboúço teórico de uma tese, dividida em quatro secções

quanto à produção da fala a nível mental abstrato, a nível anatômico-cortical, a nível articulatorio e acústico. Além disso, é apresentado o processamento linguístico de palavras e pseudopalavras, sinal, biossinais e caracterização dos biossinais pela eletroencefalografia. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Alagoas sob o CAAE de número 59317822.2.0000.5013, sob responsabilidade da coordenadora do projeto de pesquisa original, Kyvia Fernanda Tenório da Silva, está registrado no site <https://osf.io/bfdju/>. Esse arcabouço teórico ajudou a definir os parâmetros quanto à sintaxe que foi realizada a pesquisa de revisão de escopo sobre o tema, baseada em um protocolo internacional- JBI que permite pesquisar artigos científicos, dissertações e teses. Quanto aos critérios de inclusão, realizou-se uma busca nas 13 bases de dados dos últimos 4 anos (2021 a 2025), usando-se descritores em inglês e português, organizados a partir da seguinte sintaxe (“correlation and/or “scalp” and/or “face muscle” and/or “speech inner”), sem incluir citações e patentes. Sobre os critérios de exclusão, as publicações que tivessem voluntários com patologias e distúrbios de comunicação humana foram descartadas dessa revisão, cujo intuito é traçar um delineamento metodológico com voluntários típicos em pesquisas futuras. Os resultados dos três artigos encontrados para leitura na íntegra mostraram que há correlação entre os músculos do escalpo e da face quanto à questão articulatória na produção dos fonemas e também o feedback auditivo de música com três estilos musicais e de música com três tipos de ruídos, que mostra que no circuito da fala o feedback auditivo é extremamente importante no processo da produção verbal da fala interna e na organização do pensamento.

Palavras-chave: correlação, escalpo, músculos da face, fala interna.

ABSTRACT: Speech is carried out in the synchronous state and produced by the individual (SAUSSURE, 1916[2006]). The speech presents a circuit, according to Saussure (1916 [2006]), it consists of parts, which are: outer, interior, psychic, non-psychic, active and passive, and can be the inner part measured by electroencephalography. In this context, the hypothesis of this work is that there is a correlation between the scalp and the face biosignals in the production of internal speech. The objective of this research is to present a scope review about scalp and face biosignals in internal speech production. To substantiate the scope review, a literature review was performed within the thesis divided into four sections on speech production at the abstract mental level, at the anatomical-cortical level, at the articulatory and acoustic level. In addition, linguistic processing of words and pseudopalavras, signs, biosignal and characterization of biosignal by electroencephalography is presented. The research was approved by the Research Ethics Committee of the Federal University of Alagoas under CAAE number 59317822.2.0000.5013, under the responsibility of the original coordinator of the research project, Kyvia Fernanda Tenório da Silva, is recorded in <https://osf.io/bfdju/>. This theoretical framework helped to define the parameters regarding the syntax that was carried out the scope review research on the subject, based on an international protocol - JBI that allows researching scientific articles, dissertations and theses. As for the inclusion criteria, a search was carried out in the 13 databases of the last 4 years (2021 to 2025), using descriptors in English and Portuguese, organized from the following syntax ("correlation and/or "scalp" and/or "face muscle" and/or "speech inner"), without including citations and patents. Regarding the exclusion criteria, publications that had volunteers with pathologies and human communication disorders were discarded from this review, whose purpose is to draw a methodological outline with typical volunteers in future research. The results of the three articles found for reading in full showed that there is a correlation between the scalp and face muscles regarding the articulatory issue in the production of phonemes and also the auditory feedback of music with three musical styles and music with three types of noises, which shows that in the speech circuit auditory feedback is extremely important in the process of verbal production of internal speech and in the organization of thought.

Keywords: correlation, scalp, facial muscles, internal speech.

INTRODUÇÃO

Segundo Langland-Hassan (2021), Alexander e Stark (2024), a definição de fala interna apresenta

diferentes conceituações, a saber: voz interior, pensamento verbal, verbalização interna e fala que é produzida na cabeça. O que há de comum nesses conceitos está relacionada aos componentes cognitivos que envolvem o pensamento abstrato, memória e função executiva.

Atualmente, há muitas pesquisas experimentais relacionadas à inteligência artificial que analisam a fala interna através da correlação da atividade dos bioassinais neurais e neuromusculares, visando desenvolver softwares que possibilitem que pessoas com distúrbios de comunicação consigam se comunicar (LANGLAND-HASSAN, 2021; ALEXANDER; STARK, 2024).

De acordo com Lee et al., (2021), entende-se por bioassinais como sinal elétrico captado pelo eletrodo proveniente de uma resposta fisiológica do corpo humano decorrente de uma atividade cognitiva ou por uma resposta neuromuscular dos músculos da face na fala interna.

Há diversos equipamentos usados para mensurar os bioassinais da fala, são eles: EEG (eletroencefalograma), EMG (Eletromiógrafo), EPG (eletropalatografia), EMA (articulografia magnética permanente), giros, imagem e três sensores magnéticos axiais usados especialmente com técnicas de aprendizagem de máquinas, ou seja, inteligência artificial (LEE et al., 2021).

Ainda há poucos estudos que investigam a correlação dos bioassinais neurais e neuromusculares relacionados à produção da fala interna (SCHULTZ, 2016; GALEGO, 2017; LEE et al., 2021). Dessa forma, o objetivo desta revisão de escopo é apresentar a correlação dos bioassinais do escalpo e dos músculos da face na fala interna.

CRITÉRIO DE INCLUSÃO

Neste artigo, foram selecionados artigos em português e em inglês publicados a partir de 2021 até 2025 que tratassem do tema a correlação dos bioassinais do escalpo e dos músculos da face na fala interna. A delimitação do intervalo do ano de publicação ocorreu a partir do fato de que publicações com mais de cinco anos caem em desuso, por causa do avanço tecnológico.

MÉTODO

O título desta revisão de escopo provém de um projeto original de doutorado intitulado "A correlação de bioassinais de eletromiografia de superfície e eletroencefalografia para caracterização da produção da fala interna" foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Alagoas sob o CAAE de número 59317822.2.0000.5013, sob responsabilidade da coordenadora do projeto de pesquisa original, Kyvia Fernanda Tenório da Silva, está registrado no site <https://osf.io/bfdju/>. Outra revisão de escopo foi fruto do tema deste projeto de doutorado intitulada "A identificação da fala interna por meio da eletromiografia de superfície e da encefalografia uma revisão de escopo", cujo objetivo foi apresentar uma revisão de escopo sobre a identificação da fala interna por meio da eletromiografia de superfície e da encefalografia, ou seja, sobre a conceituação de fala interna (SILVA, CARVALHO, OLIVEIRA, 2022).

Para organizar esta revisão, foram realizados cinco etapas: pergunta norteadora, elaboração dos critérios de inclusão (citada acima) e de exclusão que nortearam a pesquisa nas bases de dados, o protocolo JBI - Joanna Briggs Institute (ANEXO C) elaborado pela Faculty of Healthy and Medical Sciences of The University of Adelaide in Austrália (PETERS et al., 2024) para revisão sistemática que foi escolhido pela objetividade, clareza e efetividade de aplicação do protocolo para reunir informações de forma abrangente usado pelas diversas áreas da saúde (SANTOS, SECALI, PÜSCHEL, 2025). Para nortear a pesquisa, foi feita a seguinte pergunta norteadora: Como os estudos experimentais realizam a correlação dos bioassinais do escalpo e dos músculos da face na fala interna?.

Quanto à pesquisa bibliográfica, foi realizada a busca a partir do ano de 2021 até 2025 nas seguintes bases

de dados: Google Scholar, BVS (Biblioteca Virtual em Saúde), Scopus, Pubmed, Redalyc, Portal de Periódico Capes, Scielo Brasil, Arxiv, Redalyc, Wiley Online Library, IEEE Xplore, BDTD (Biblioteca de Dissertações e Teses) e Catálogo de dissertações e teses da Capes que foram selecionadas por abrangerem diversas áreas da neurotecnologia, engenharia mecânica, biomedicina, linguística e tecnologia. Foram utilizados os seguintes descritores em inglês e português, usando a seguinte sintaxe (“correlation” and/or “scalp” and/or “face muscle” and/or “speech inner”), sem incluir citações e patentes nas bases de dados.

Sobre os critérios de exclusão, foram descartados deste estudo artigo de revisão e publicações que tivessem voluntários com patologias e distúrbios de comunicação humana, pois o objetivo desta revisão é traçar um delineamento metodológico com voluntários típicos em pesquisas futuras.

No tocante às bases de dados pesquisadas, foram selecionadas 13, a saber: Google Scholar, BVS (Biblioteca Virtual em Saúde), Scopus, Pubmed, Redalyc, Portal de Periódico Capes, Scielo Brasil, Arxiv, Redalyc, Wiley Online Library, IEEE Xplore, BDTD (Biblioteca de Dissertações e Teses) e Catálogo de dissertações e teses da Capes, mas apenas uma apresentou resultados que foram incluídos nesta revisão para a busca realizada com os descritores, sendo ela: Google Scholar.

Esta revisão foi elaborada a partir da busca com a identificação dos artigos avaliados pelo título e resumos a partir dos critérios de inclusão e exclusão. Aqueles artigos com títulos e resumos pertinentes à pesquisa foram lidos na íntegra e realizada uma seleção final para esta revisão.

Os resultados gerais apresentados pelas bases de dados foram 73 248 artigos no dia 22 de janeiro de 2025 e 37 451 artigos no dia 10 de fevereiro de 2025, totalizando 110.694, sendo excluídos 73 238 no dia 22 de janeiro e 37.449 no dia 10 de fevereiro. Elegidos 12 artigos para leitura na íntegra, 10 foram selecionados no dia 22 de janeiro e dois artigos no dia 10 de fevereiro, que na triagem não observou-se artigos duplicados. Foram incluídos apenas 3 para serem lidos na íntegra por correlacionar os biossinais do escalpo e dos músculos da face. O fluxograma mostrado na tabela 1 a seguir descreve os parâmetros de inclusão e exclusão, baseado na recomendação do protocolo JBI de revisão sistemática.

Identificação (n=110.694,00)	Arxiv (n=0) BDTD (n=0) BVS(n=0) Catálogo de Dissertações e Teses da Capes (n=0) Google Scholar (n=18300) IEEE Xplore (n=0) Portal Periódico da Capes (n=0) Pubmed (n=14578) Redalyc (n=7.545) Scielo Brasil (n=70 276) Scopus (n=0) Wily Online Library (n=0)
Triagem	Artigos duplicados (n=0)
Elegibilidade (arquivos excluídos após a leitura de títulos e resumos)	Artigos completos avaliados (n=12) Artigos completos excluídos (n=9)
Inclusão	Artigos incluídos na revisão (n=3)

Fonte: Elaborada pela autora (2025).

A seguir será realizada uma análise descritiva dos três artigos incluídos, depois os artigos serão organizados por tema, sendo apresentados no quadro nos resultados desta revisão.

RESULTADOS

Os três artigos incluídos nesta revisão foram escritos em língua inglesa, os experimentos foram desenvolvidos em São Diego nos Estados Unidos (MOON et al., 2024), um na Austrália (SOUNDIRARAJAN; KREJCAR; NAMAZI, 2021) e outro em parceria de universidades Austrália e Canadá (SOUNDIRARAJAN; KREJCAR; NAMAZI, 2022), sendo os três da área da engenharia e engenharia biomédica, informações apresentadas no quadro a seguir.

Autor /ano/ país	Língua	Objetivo	Quantidade de participantes	Sexo dos participantes	Tipo de sistema	Tipo de estímulo	Estímulos	Achados
MOON et al., 2024 São Diego - EUA	Inglês	O estudo tem objetivo de demonstrar a viabilidade de usar um novo eletroencefalograma sem fio para guiar padrões mistos característicos do EEG-EMG com movimentos da boca, a fim de detectar padrões de movimentos distintos para patologias de comunicação grave.	2	Homens	EEG ; EMG	Auditivo	Fonemas /m/, /d/, /a/.	O estudo mostra a correlação entre o cérebro e os músculos da língua com classificação de rede neural de 95% na produção da fala silenciosa de fonemas /m/, /d/ e /a/, cuja correlação é distinta ppr causa do tamanho da amostra composta apenas de dois participantes, dos artefatos cruzados entre os equipamentos

SOUNDIRAJAN, 2021 Austrália	Inglês	O estudo avalia a correlação do cérebro e dos músculos da face a partir dos estímulos auditivos.	13	3 mulheres e 10 homens	EEG; EMG	Auditivo	Três estímulos musicais relaxante, pop e rock.	O estudo revela significância da música relaxante, pop e rock, do primeiro para último na análise fractal do EEG-EMG, respectivamente, mostrando a diferença nas respostas fisiológicas dos músculos da face frente aos estímulos musicais. Ele sugere realizar pesquisa futuras com estímulos olfativos para analisar a correlação dos bio-sinais do cérebro e da face.
SOUNDIRAJAN; KREJCAR; AUGUSTYNEK; NAMAZI, 2022 Austrália	Inglês	O artigo tem o objetivo de estudar a correlação entre o cérebro e músculos da face na estimulação auditiva pela análise baseada na complexidade dos sinais do EEG e EMG.	13	3 mulheres e 10 homens	EEG; EMG	Auditivo	Música de Elise Beethoven com três tipos de ruído: marrom, rosa e branco.	O estudo mostra que a depender o tipo de ruído os músculos da face apresentam diferentes reações quando comparado com os bio-sinais do cérebro, havendo significância do ruído branco em relação ao rosa, do rosa em relação ao marrom.

Fonte: Elaborado pela autora(2025).

O estudo realizado em parceria na Austrália e no Canadá usaram três estímulos de música mostrou a diferença na correlação do músculo da face diante dos estímulos musicais e se propôs futuramente usar estímulos olfativos na correlação dos bio-sinais do cérebro e face (SOUNDIRAJAN; KREJCAR; NAMAZI, 2021). Quanto ao músculo da face, há protocolo do EMG no Brasil (SILVA, 2013), os fonoaudiólogos recomendam que aplicar estratégias terapêuticas relacionadas aos músculos da face usar técnica de relaxamento por meio de massagem e depois empregar técnicas utilizando mais ou menos força a depender da avaliação da condição neuromuscular

(hipotônico ou hipertônica) (GENARO, 2009).

Estudos revelam que apenas o estímulo auditivo de relaxamento já condiciona a resposta neuromuscular de normalidade muscular sem aplicação de massagem, mas será que os dois estímulos associados produziram maior eficiência para terapia relacionada ao sistema estomatognático que compreende os sistemas relacionados à articulação, à mastigação, à deglutição, à sucção e à respiração? (MARCHESAN, 2005). Seria interessante haver um delineamento metodológico para realização de um experimento com EEG-EMG para averiguar o uso de técnicas associadas (toque físico e estímulo auditivo) com intuito de analisar a resposta neuromuscular.

Quanto aos estímulos linguísticos empregados pelos pesquisadores dos três artigos, observou-se que não há um delineamento metodológico, ou seja, um embasamento científico linguístico que justifique o porquê da eleição de tais estímulos para realização dos experimentos no que diz respeito aos anatomo-fisiológicos, articulatórios e acústicos que os levaram a decidir o emprego dos fonemas e da música, que tem relação com a questão prosódica da língua. Além disso, não fica claro se a amostra da música é com material linguístico e ou apenas com notas musicais.

Outro ponto relevante é se os participantes teriam conhecimento sobre música, porque isso influencia na análise dos resultados entre participantes quanto ao processamento cerebral, pois o nível de proficiência leitora que está relacionada com a maior exposição ao léxico que contribui para o maior conhecimento de mundo (SCLIAR-CABRAL, SOUSA, GABRIEL, 2012).

Quanto ao ruído empregado pelos pesquisadores no experimento, não fica claro o porquê de empregá-los, ou seja, falta embasamento linguístico e conhecimento audiológico, pois se usa o ruído na prática clínica na fonoaudiologia, especialmente, na audiologia para realizar mascaramento, cujo objetivo é eliminar a participação da orelha contra lateral na avaliação da orelha teste (RUSSO, MOMENSOHN-SANTOS, ALMEIDA, 2011). Além disso, o ruído também é usado para terapia de linguagem quanto à reabilitação de pacientes com transtorno do processamento central e déficit de atenção e hiperatividade (PRICE, BIDELMAN, 2021).

O outro estudo desenvolvido apenas na Austrália em 2022 assemelha ao que foi desenvolvido em parceria de universidades quanto aos parâmetros técnicos dos softwares (filtros, equipamentos, tipo de estímulo - auditivo, tipo de análise - fractal exponencial), mas difere no estilo do estímulo, ou seja, um único tipo de música (Elise by Beethoven), mas com emprego de ruídos distintos (branco, rosa e marrom) colocados na música (SOUNDIRARAJAN; KREJCAR; NAMAZI, 2022).

Esse estudo confirma a importância do ruído no relaxamento muscular, mas seria interessante realizar pesquisas com ruído com pessoas adultas autistas para averiguar a eficácia com intuito de diminuir a sensibilidade auditiva, principalmente, de crianças autistas com alteração no processamento sensorial, pois há estudos que mostram que o ruído é usado para proporcionar relaxamento em terapias cognitivas-comportamentais para diminuir a sensibilidade auditiva de crianças autistas que possuem alteração do processamento sensorial. Além disso, os fonoaudiólogos usam o ruído em suas estratégias terapêuticas de tratamento para reabilitação de pessoas com alteração no processamento central e déficit de atenção e hiperatividade (ADVÍNCULA et al., 2013), mas poderia ser empregado também por psicólogos, terapeutas ocupacionais, em spas, na prática de atividades físicas e com os estudantes com problemas de aquisição de escrita.

Os três artigos trazem correlação do cérebro e da face usando redes neurais, mas faltam apresentar tabelas com média, mediana, desvio padrão e coeficiente de variação que possibilitem que os dados sejam usados em meta-análise para testar a relevância da hipótese do experimento em comparação com estudos semelhantes. Além disso, o banco de dados poderia ser disponibilizado para a comunidade científica permitindo que demais pesquisadores possam contribuir com a ciência como preconiza o novo modelo de ciência aberta, mas respeitando os preceitos éticos da pesquisa com humanos (BEAUCHAMP; CHILDRESS, 2002).

CONCLUSÃO DO ARTIGO

De acordo com Ball e Rahilly (1999), a fala pode ser estudada sob três perspectivas: articulatória, acústica e auditiva. A produção da fala depende da anatomo-fisiologia que, por sua vez, para ser analisada depende de parâmetros físico-acústicos relacionados à prosódia - frequência, *pitch*, intensidade, por exemplo (BARBOSA, 2019). A fala interna é entendida como produção mental realizada de forma inaudível sem movimento articulatório ou fonação (SILVA, CARVALHO, OLIVEIRA JÚNIOR, 2022).

A análise da correlação entre o EEG e o EMG entre os três artigos, usando a questão articulatória e a percepção auditiva, apresentaram que há correlação entre o escalpo e os músculos da face na produção de fonemas e na percepção auditiva de música com três estilos - relaxante, pop e rock) e de música com três tipos de ruídos. Isso mostra que o feedback auditivo é extremamente importante no processo da produção verbal da fala interna e na organização do pensamento (BALL; RAHILLY, 1999).

6. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS EXPERIMENTAL PARA PÓS-DOCTORADO

Para a realização deste estudo, serão convidados 10 participantes, com idade entre 20 e 35 anos, ambos os sexos, a partir da assinatura de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Apesar de ser uma amostra por conveniência, o número de voluntários está dentro da média do número de participantes de pesquisas ($n = 16,1$) relacionadas ao tema “fala interna - produção mental da fala de forma inaudível sem realização do movimento articulatório ou fonação” (SILVA; CARVALHO; OLIVEIRA JR., 2022). Este projeto de pesquisa passará novamente pelo Comitê de Ética em Pesquisa de uma Universidade Federal.

Serão incluídos adultos voluntários que fossem falantes nativos do português brasileiro, destros e que sejam estudantes de uma Faculdade pertencente à Universidade Federal. O recrutamento será realizado por meio de convite feito pela pesquisadora responsável, Kyvia Fernanda Tenório da Silva, que irá às salas de aula do curso divulgar a pesquisa e convidar os estudantes a participar da coleta, realizada no contraturno dos horários de aulas dos participantes voluntários.

Serão excluídos participantes que apresentem sinais/sintomas evidentes ou autodeclarados de distúrbios da comunicação, alterações neurológicas e/ou cognitivas que possam interferir nos resultados. Os participantes serão convidados a comparecer ao Laboratório de uma Universidade Federal a fim de que os dados sejam coletados.

Os responsáveis por esta pesquisa experimental se comprometerão em seguir os dispositivos das Resoluções 466/12 e 510/16 do Conselho Nacional de Saúde, assegurando que os resultados do presente estudo serão tornados públicos, sejam eles favoráveis ou não, bem como os dados coletados servirão para o desenvolvimento do projeto. O trabalho será feito da seguinte maneira: levantamento bibliográfico, coleta de dados, análise dos dados, descrição dos resultados, discussão dos dados e conclusão. A coleta deste estudo ocorrerá da seguinte maneira: I – entrevista inicial dos participantes voluntários por meio de um questionário; II – avaliação da eletroencefalografia para normalização do sinal que possibilitem a aquisição dos sinais digitais; e III – realização do experimento com a tarefa de produção da fala e da fala interna, que seja feita pela pesquisadora responsável, Kyvia Fernanda Tenório da Silva, no Laboratório de uma Universidade Federal.

Quanto à entrevista, será disponibilizado o TCLE (ANEXO A) com as informações do estudo. Junto, o participante receberá o questionário (ANEXO B), que conterá perguntas referentes à nacionalidade, à língua materna, à idade, à data de nascimento, ao gênero, à escolaridade, à integridade auditiva e neurológica, à formação acadêmica, ao estado e à cidade.

Esta pesquisa visa identificar a correlação entre os bioassinais no processamento mental e no sistema motor durante a produção da fala interna, que é entendida como produção mental sem realização de articulação e fonação de forma inaudível de palavras, sem carga semântica.

Esses bioassinais irão mostrar como se dará a realização da fala interna (produção mental sem realização de

articulação e fonação de forma inaudível de pseudopalavras, sem carga semântica usando o EEG. A hipótese era de que há relação entre os bio-sinais do escalpo e da face do EEG na produção de pseudopalavras e sílabas na fala interna.

Os achados da pesquisa foram divulgados meio da divulgação em artigos e eventos, além de poder contribuir com pesquisas futuras quanto ao desenvolvimento de *softwares* voltados para inteligência artificial e tecnologia assistiva, que possibilitam meios que garantem a acessibilidade de pessoas com deficiência relacionadas às patologias ligadas à fala ou à voz para facilitar a comunicação (VERUSSA, 2009).

Avaliação e normalização do sinal da eletroencefalografia

Para normalização do sinal, Balata, Silva, Pernambuco e Moraes (2013) orientam que o participante fosse instruído a permanecer sentado relaxadamente encostado na cadeira sem apoio para a cabeça, pés paralelo ao solo, com os braços apoiados sobre as pernas e com olhos abertos direcionados para frente. Para evitar feedback visual, o participante deverá permanecer sentado de costas para o computador que captura e analisa os sinais analógicos da face. Para colocação dos eletrodos da touca do EEG, os participantes serão orientados a comparecer ao laboratório com os cabelos limpos, a pele do rosto sem oleosidade, maquiagem, protetor solar e seca. Os locais para fixação dos eletrodos no escalpo seriam limpos com álcool etílico 70% e para fixação dos mesmos será utilizada a pasta condutora.

Para aquisição dos sinais analógicos capturados pelos eletrodos do EEG, será utilizado o sistema de uma touca do EEG, sendo usados apenas 29 eletrodos nesta pesquisa dos quais 21 são no escalpo e oito na face, uma série Net Amps 400 de amplificadores de EEG e um conjunto completo de software Net Station para aquisição e análise de EEG. Será verificado o bom contato dos sensores com o couro cabeludo, sem ruído elétrico e com impedâncias abaixo de 5 k Ω .

Os sinais de EEG serão captados pelos eletrodos posicionados no escalpo de acordo com o Sistema Internacional 10-20: (Fp1 e Fp2, eletrodos pré-frontais; Fz, F3, F4, F7 e F8, frontal; T3, T4, T5 e T6, temporais; Cz, C3 e C4, centrais; Pz, P3 e P4, parietais; O1 e O2, occipital; e o A1 e A2, lóbulos das orelhas), sendo selecionadas as áreas temporais e frontal para averiguar as ondas alfa e beta na fala interna (PAWAR;DHAGE, 2020). Será realizada a calibração em cada participante para eliminar os artefatos, sendo estes: piscar olhos e modificações de energia. Os dados de EEG seriam registrados com um filtro passa-altas em 0,1 Hz e taxa de amostragem definida em 1000 Hz. A referência de gravação online para todos os sensores nos dados de EEG seria Cz (LATHI, 2008). Quanto aos eletrodos posicionados na face, segundo Regis, Nascimento e Silva (2013), será feita limpeza ao redor dos lábios inferior e superior, ao longo dos arcos zigomáticos direito e esquerdo, na região submandibular com gaze embebida de álcool etílico 70%.

Quanto à captura a montagem do experimento para aquisição dos sinais eletrofisiológicos capturados pelos eletrodos fixados no escalpo e na face e o estímulo de áudio, será usado o E-Prime em três condições: áudio, atividade verbal e atividade não-verbal. Para realizar essas condições, os participantes irão escutar as orientações da pesquisadora, explicando o teste antes de iniciar a captação dos sinais e ouviram as pseudopalavras sem fazer movimento articulatorio ou fonação. A coleta dos dados ocorrerá em duas etapas: na primeira, os participantes repetirão em alta voz as pseudopalavras em nove segundos com repouso de dez segundos entre cada repetição.

Esse procedimento será repetido duas vezes para averiguar a fidedignidade do sinal capturado. Na segunda etapa, os participantes somente pensarão em realizar o movimento correspondente às pseudopalavras, com duas repetições sequenciais para cada palavra e igualmente com um intervalo de dez segundos entre cada repetição. Este ciclo será repetido duas vezes.

Quanto à produção das sílabas audível e interna, os participantes irão ouvir as sílabas que iriam repetir sem fazer qualquer movimento articulatorio ou fonação. Em seguida, os participantes repetiram separadamente cada sílaba com tempo de dois segundos e intervalo de dez segundos entre cada sílaba produzida. Este ciclo será repetido duas

vezes para cada palavra para mensurar o tempo de resposta do sinal analógico captado pelos eletrodos fixados no escalpo e na face.

Nas duas etapas, os dados coletados serão armazenados no computador. O tempo para cada etapa foi de 50 minutos para cada voluntário, acrescidos de mais 20 minutos para preparação da realização da coleta, resultando uma hora e dez minutos de duração para cada voluntário.

Estímulos do experimento

Quanto aos estímulos que serão usados no experimento no que diz respeito à atividade da fala interna, definida como produção mental da fala de forma inaudível sem realização de movimento articulatório ou fonação, será solicitado ao participante que apenas pensasse nas sílabas (/pa/, /ba/, /ma/, /pi/, /bi/, /mi/, /pu/, /bu/ e /mu/ (REGIS; NASCIMENTO; SILVA, 2013; OROZCO-ARROYAVE *et al.*, 2014; OLIVEIRA JR.; CARVALHO, 2021) nas pseudopalavras (['bu.pi], ['pe.mi], ['mɛ.pa], ['pɛ.fa], ['me.pe], ['bɛ.vu], ['ve.bu], ['fɛ.ba], ['fa.pi]) (BONINI, 2016)), sem movimentar os articuladores ou produzir qualquer som (SCHULTZ *et al.*, 2017). Essas pseudopalavras foram escolhidas por terem fonemas bilabiais /p,b,m/ e labiodentais /f,v/ o que facilita na fixação dos eletrodos na captação dos bio-sinais.

No que diz respeito às sílabas, a revisão de escopo mostra que sete estudos empregam as sílabas como estímulos nas pesquisas experimentais que envolvem a fala interna (SILVA; CARVALHO; OLIVEIRA JR., 2022). Regis, Nascimento e Silva (2013) apresentam seis sílabas (/pa/, /ba/, /ma/, /as/, /za/ e /ja/) no protocolo de avaliação eletromiográfica da fala, sendo selecionadas para este projeto apenas três (/ pa/, /ba/, /ma/) por o lugar de articulação dos fonemas constituintes destas sílabas ser bilabial (lábio inferior toca o lábio superior), envolvendo a musculatura periorbicular. Partindo da relação acústica-articulatória, adota-se que os segmentos bilabiais das sílabas elegidas (/pa/, /ba/, /ma/) sejam analisados com outras duas vogais /i/ e /u/ por fazerem parte do triângulo acústico vocálico (OROZCO-ARROYAVE *et al.*, 2014; OLIVEIRA JR.; CARVALHO, 2021), constituindo, portanto, parte do *corpus* de estímulos deste projeto (/pa/, /ba/, /ma/, /pi/, /bi/, /mi/, /pu/, /bu/ e /mu/).

Quanto às pseudopalavras selecionadas, Bonini (2016) adotou como base teórica o Modelo da Geometria de Traços (CLEMENTS; HUME, 1995) e Modelo Implicacional da Complexidade de Traços – MICT (MOTA, 1996) para elaborá-las, considerando a estrutura silábica, a tonicidade, o número de sílabas, o contexto precedente e seguinte, respeitando o sistema linguístico do português brasileiro. Além disso, Bonini (2016) mostra que essas pseudopalavras criadas passaram por avaliações de juízes que as classificaram como boas no nível favorecedor da realização do fonema, ou seja, o fonema se posiciona dentro da estrutura silábica na sílaba tônica, o que ajuda na percepção auditiva quanto à distinção dos traços segmentais, sendo fator inovador para terapia fonoaudiológica, mas também é relevante para uso em experimento com adultos para o desenvolvimento de softwares que auxiliem crianças com distúrbios da comunicação humana.

Para produzir pseudopalavras, além do planejamento e da programação, é necessário perceber os sons que as constituem, realizar a segmentação da forma fonológica, a codificação e a retenção da representação fonológica (SANTOS; BUENO, 2003). As pseudopalavras, além de serem usadas na terapia (GIERUT, 1989), também são empregadas em pesquisas experimentais (NALBORCZYK *et al.*, 2020) e teste para avaliação de habilidades de leitura, escrita, fala e memória (RIBEIRO, 2011).

Quanto à análise dos dados, a estatística descritiva, com a apresentação das médias e desvio padrão, e analítica seriam utilizadas para o tratamento dos dados, com o software R (R Core Team, 2018), a variável resposta é as emissões das pseudopalavras (A) e sílabas (B) na amplitude do sinal da eletroencefalografia (C) em três condições: fala, fala interna e áudio, sendo (A e B) variáveis dependentes. O modelo seria o linear multinível bayesiano multivariado com intervalo de confiabilidade de 95%, por apresentar resultados variados.

Os dados coletados seriam categorizados numa planilha de excel com formato CSV, serão armazenados no

site <https://zenodo.org/> sob responsabilidade da pesquisadora responsável com o propósito de garantir a fidedignidade dos resultados a partir da disponibilização dos dados codificados para assegurar a confidencialidade e privacidade dos participantes, garantir a acessibilidade e possibilitar que fossem verificados ou que ocorressem a reutilização em pesquisas futuras.

CONSIDERAÇÕES FINAIS DA TESE

Adotou-se o recorte metodológico da fundamentação da tese a noção de língua interna nas perspectivas estruturalistas europeia e americana (SAUSSURE, 1916[2006]; CHOMSKY, 2005) que entendem a língua como um sistema linguístico interno, representado na mente do falante, realizado no ato sincrônico, que devido a complexidade desse sistema a nível fonético e fonológico quanto à distinção dos parâmetros no que se refere ao modo e ao ponto de articulação e à manipulação da estrutura silábica, a aquisição desse sistema dá-se de forma gradual (CLEMENTS; HUME, 1995; GOLDSMITH, 1976; MOTA, 1996). A noção de fala interna que permeia a linguística nunca foi adotada por pesquisas experimentais, pois ao apresentar nessa terminologia nos artigos científicos é definida como uma produção mental de forma inaudível sem movimento articulatorio ou fonação - som sem articulação (SILVA, CARVALHO, OLIVEIRA JÚNIOR, 2022).

Pela inviabilidade de realizar o experimento que a priori foi traçado, realizou-se uma revisão de escopo que englobasse artigos científicos, dissertações e teses, com intuito se investigar a correlação do escopo e da face na produção da fala interna. Essa revisão de escopo que consta no corpo da tese abarca várias áreas do conhecimento científico - neurotecnologia, engenharia mecânica, biomedicina, medicina, linguística, fonoaudiologia, psicolinguística e tecnologia. À medida que foi realizada a pesquisa nas bases de dados científicas houve a necessidade de delimitar 13 bases de dados, mesmo assim a quantidade de artigos encontrados relacionados ao tema da pesquisa foi ínfima.

Isso seria algo para reestruturar a sintaxe de pesquisa quando se realiza um estudo científico usando o protocolo internacional Joanna Briggs- JBI, cuja relevância está no método, ou seja, nos parâmetros de identificação dos artigos a partir de critérios de inclusão e exclusão, na elegibilidade - seleção dos artigos para serem lidos na íntegra, triagem - remoção de artigos duplicados, e os incluídos são analisados por temas a partir de uma linguagem objetiva, que agrega valor pela quantidade de artigos encontrados relacionados à pergunta norteadora (PEARSON et al., 2005; AROMATARIS, PEARSON, 2014; PETERS et al., 2024, SANTOS, SECALI, PÜSCHEL, 2025). O emprego do protocolo JBI para revisão sistemática, adotado na área da saúde, as poucas pesquisas relacionadas ao tema, métodos dos artigos encontrados sem arcabouço linguístico que justifique a seleção dos estímulos contribuíram para que a tese seja original e pioneira.

Pode-se afirmar isso por trazer uma releitura do circuito da fala de Saussure (1916[2006]) sob quatro abordagens teóricas: mental-abstrato (SAUSSURE (1916[2006]); CHOMSKY, 2005)), anatômico-cortical (GUYTON, HALL, 2011) articulatorio (SILVA, 2014; SILVA et al., 2019) e acústico (SILVA et al., 2019). Vale ressaltar que a forma de análise da fala sob três das quatro perspectivas já havia sido mencionada por Ball e Rahilly no livro de fonética em 1999.

Além disso, é mostrado o entrelaçamento das áreas - aquisição de linguagem oral e escrita - no processamento da fala na área da psicolinguística e como deveria ser pensado a eleição dos estímulos linguísticos nos estudos experimentais (LEITÃO, 2010), além de revelar a relevância da revisão para nortear a estrutura discursiva e metodológica da pesquisa científica no mestrado e no doutorado.

REFERÊNCIAS

- ADVÍNCULA KP, MENEZES DC, PACÍFICO FA, SOBRAL GRIZ SMS. **Percepção da fala em presença de ruído competitivo: o efeito da taxa de modulação do ruído mascarante**. ACR 2013;18(4):238-44. Acesso em: 11 de fevereiro de 2025. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/acr/a/gLNrXd5YGmcXdl65t77vZMJ/#>.
- ALEXSANDER, J. M. *et al.* Interdisciplinary approaches to understanding the inner speech with emphases on the role of incorporating clinical data. **European Journal of Neuroscience**, v 60, Issue 5, p. 4785-4797, 2024.
- AROMATARIS, E., & PEARSON, A. The Systematic Review: An Overview. **AJN, American Journal of Nursing**, 114, 53-58, 2014. <https://doi.org/10.1097/01.naj.0000444496.24228.2c>
- BALL, J. M. ; RAHILLY, J. **Phonetics: the science of speech**. Routledge taylor and Francis Group, 1999.
- BALATA, Patrícia Maria Mendes; SILVA, Hilton Justino da; MORAES, Silvia Regina de Arruda. Protocolo de Avaliação Eletromiográfica na Fonação. In: SILVA, Hilton Justino da. **Protocolos de Eletromiografia de Superfície em Fonoaudiologia**. Editores científicos Adriana de Oliveira Camargo Gomes, Marileda Cattelan Tomé – Barueri, SP: Pró-Fono, p. 51-66, 2013.
- BARBOSA, P. A. **Prosódia**. 1 ed. São Paulo: Parábola, 2019.
- BELO, D. *et al.* Biosignals learning and synthesis using deep neural networks. **BioMed Eng OnLine**, v. 16, n. 115, 2017.
- BEHLAU, Mara; AZEVEDO, Renata; MADAZIO, Glaucya. Anatomia da Laringe e Fisiologia da Produção da Vocal. In: BEHLAU, M. *et al.* **Voz: o livro do especialista**. 3. ed. Rio de Janeiro: Livraria e Editora Revinter, 2013, p. 1-42.
- BEHLAU, Mara; AZEVEDO, Renata; PONTES, Paulo. Conceito de Voz Normal e Classificação das Disfonias. In: BEHLAU, M. *et al.* **Voz: o livro do especialista**. 3. ed. Rio de Janeiro: Livraria e Editora Revinter, 2013, p. 53-79.
- BRITTON, J. W. *et al.* **Electroencephalography (EEG): An Introductory Text and Atlas of Normal and Abnormal Findings in Adults, Children, and Infants** [Internet]. Chicago: American Epilepsy Society, 2016. Introduction. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK390346/>. Acesso em: 15 ago. 2022.
- BONINI, J. B. **Pseudopalavras favorecedoras para terapia fonológica**. [tese]. Santa Maria: Universidade Federal de Santa Maria; 2016.
- CAMARA JR, J. M. **História da linguística**: edição revista e comentada. Petrópolis, RJ: Vozes, 2021.
- CARVALHO, C. **Para compreender Saussure**: fundamentos e visão crítica. Rio de Janeiro: Vozes, 1997.
- CLEMENTS, G. N.; HUME, E. The internal organization of speech sounds. In: GOLDSMITH, J. (ed.). **The Handbook of Phonological Theory**. Cambridge: Blackwell, 1995, p. 245-306.
- CHOMSKY, N. Novos Horizontes no Estudo da Linguagem. **DELTA: Documentação de Estudos em Lingüística Teórica e Aplicada [online]**, v. 13, n. spe., p. 51-74, 1997. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0102-44501997000300002>.
- CHOMSKY, N. **Novos horizontes no estudo da linguagem da mente**. São Paulo: Editora UNESP, 2005.
- CUNHA, V. L. O.; CAPELLINI, S. A. Análise psicolinguística e cognitivo-linguística das provas de habilidades metalinguísticas e leitura realizadas em escolares de 2ª a 5ª série. **Revista CEFAC [online]**, v. 12, n. 5, p. 772-783, 2010. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1516-18462010005000017>.
- DANGELO, J. G.; FATTINI, C. A. **Anatomia humana básica**. 2. ed. São Paulo: Editora Atheneu, 2008.
- DENBY, B. *et al.* Silent speech interfaces. **Speech Communication**, v. 52, n. 4, p. 270-287, 2010. Disponível em: <https://www.sciencedirect.ez9.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S0167639309001307?via%3Dihub>. Acesso em: 11 jun. 2021.

ESTIVALET, G. L.; MEUNIER, F. Corpus psicolinguístico Léxico do Português Brasileiro. **SOLETRAS**, [S.l.], n. 33, p. 212-229, jun. 2017. ISSN 2316-8838. Disponível em: <<https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/soletras/article/view/29702/21229>>. Acesso em: 21 maio 2022. doi:<https://doi.org/10.12957/soletras.2017.29702>.

ESTIVALET, G. L. Variáveis lexicais e ortográficas no acesso lexical das palavras do português brasileiro. **Revista Linguística**, v. 16, n. 1, jan./maio 2020.

FANT, G. **Acoustic Theory of Speech Production**. The Hague: Mouton, 1960.

FREITAS, G. C. M. Sobre a Aquisição das Plosivas e Nasais. In: LAMPRECHT, R. R. (org.). **Aquisição fonológica do português**: perfil de desenvolvimento e subsídios para terapia. Porto Alegre: ArtMed, 2004, p. 73-81.

FINGER, I. ; QUADROS, R (org). **Teorias da aquisição da linguagem**. Florianópolis: Ed. da UFSC, 2008.

GALEGO, J. S. **Aquisição e processamento de biosinais de eletromiografia de superfície e eletroencefalografia para caracterização de comandos verbais ou intenção de fala mediante seu processamento matemático em pacientes com disartria**. 2016. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2016. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/163247/001023020.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 10 jun. 2021.

GARCIA, D. C. Processamento de Palavras. In: MAIA, M. (org.). **Psicolinguística, psicolinguísticas**: uma introdução. São Paulo: Contexto, 2015.

GENARO KF, BERRETIN-FELIX, REHDER MIBC, MARCHESAN IQ. **Protocolo MBGR para MO**. Rev. CEFAC. 2009 Abr-Jun; 11(2):237-255. Acesso em: 11 de fevereiro de 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1516-18462009000200009>.

GUERREIRO, M. M. *et al.* Conceitos básicos em EEG. In: MONTENEGRO, M. A. **EEG na Prática Clínica**. 3. ed. Rio de Janeiro: Thieme Revinter Publicações, 2018.

GIERUT J. A. Maximal opposition approach to phonological treatment. **J Speech Hear Disord.**, v. 54, n. 1, p. 9-19, 1989. DOI:10.1044/jshd.5401.09.

GIERUT, J. A. The Conditions and Course of Clinically Induced Phonological Change. **Journal of Speech and Hearing Research**, v. 35, p. 1049-1063, out.1992.

GOLDSMITH, J. **Autosegmental Phonology**. Bloomington: Indiana University Linguistic Club, 1976.

GUARALD, I. P.; BAGETTI, T. Processamento sintático e fonológico de crianças com dificuldades de aprendizagem. **Distúrb. Comun.**, São Paulo, v. 33, n. 4, p. 712-728, dez. 2021.

GUYTON, A. C.; HALL, J. E. **Tratado de fisiologia médica**. 12. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.

ILARI, R. O estruturalismo linguístico: alguns caminhos. In: MUSSALIM, F; BENTES, A. C. (org.). **Introdução à linguística**. vol. 3. São Paulo: Cortez, 2009, p. 53-92.

IVANITSKY, A. M. *et al.* Electroencephalography. In: BINDER, M. D., HIROKAWA, N., WINDHORST, U. (ed.). **Encyclopedia of Neuroscience**. Berlin: Springer, 2009, p. 1067-1072. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-540-29678-2_2936.

KANE, N. *et al.* A revised glossary of terms most commonly used by clinical electroencephalographers and updated proposal for the report format of the EEG findings. Revision 2017. **Clin. Neurophysiol. Pract.**, v. 4, n. 2, p. 170-185, 2017. DOI: 10.1016/j.cnp.2017.07.002.

KENT R. D. Nonspeech Oral Movements and Oral Motor Disorders: A Narrative Review. **Am J Speech Lang Pathol**. n. 24. v. 4. p. 763-89, 2015. DOI: 10.1044/2015_AJSLP-14-0179.

KESS, J. F. **Psycholinguistics**: psychology, linguistics and the study of natural language. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 1992.

KIM, T.; PARK, S. Equivalent Data Information of Sensory and Motor Signals in the Human Body. **IEEE Access**, v. 8, p. 69661-69670, 2020. DOI: 10.1109/ACCESS.2020.2986511.

LANGLAND-HASSAN, PETTER. Inner Speech. **Wiley Interdisciplinary Reviews: cognitive science**. 12(2), e1544, 2021.

LATHI, B. P. **Sinais e sistemas lineares** [recurso eletrônico]. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2008.

LEE *et al.* **Biosignal Sensors and Deep Learning-Based Speech Recognition: A Review**. **Sensors**, 21,

1399, 2021. <https://doi.org/10.3390/s21041399>.

LEITÃO, M. M. Psicolinguística Experimental: focalizando o processamento da linguagem. In: MARTELOTTA, M. (org.) **Manual de Linguística**. São Paulo: Contexto, 2010.

LIER-DE VITTO, M.F.; CARVALHO, G.M.M de. O interacionismo: uma teorização sobre a aquisição da linguagem. IN: FINGER, I. ; QUADROS, R (org). **Teorias da aquisição da linguagem**. Florianópolis: Ed. da UFSC, 2008.

LEMOS, M TG de. **A língua que me falta: uma análise dos estudos em aquisição de linguagem**. Campinas, SP: Mercado de Letras, 2002.

LIMA, L. M.; FREITAS, M. C. R.; SILVA, H. J. Análise e Leitura do sinal eletromiográfico. In: SILVA, H. J. (org.). **Protocolos de Eletromiografia de Superfície em Fonoaudiologia**. Barueri, SP: Pró-Fono, 2013, p. 9-14.

LOWERY, M. Electromyography. In: BINDER, M. D., HIROKAWA, N., WINDHORST, U.(ed.) **Encyclopedia of Neuroscience**. Berlin: Springer, 2009, p. 1074-1077. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-540-29678-2_2936.

MARCHESAN, I. Q. **Fundamentos em fonoaudiologia: aspectos clínicos da MO**. 2 edição, RJ, 2005.

MARUSSO, A. S. Princípios básicos da teoria acústica de produção da fala. **REVISTA DE ESTUDOS DA LINGUAGEM**, [S.l.], v. 13, n. 1, p. 19-43, jun. 2005. ISSN 2237-2083. DOI: <http://dx.doi.org/10.17851/2237-2083.13.1.19-43>. Disponível em: <http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/relin/article/view/2397>. Acesso em: 28 fev. 2022.

MESTRE, S. I. M. **Efeito de variáveis linguísticas e demográficas na capacidade de decisão lexical, repetição de palavras e de pseudo-palavras**. 2013. Dissertação (Mestrado em Neuropsicologia e Neurociências Cognitivas) – Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, Universidade do Algarve, 2013.

MILOU, A. *et al.* Sharing biosignals: An analysis of the experiential and communication properties of interpersonal psychophysiology. **Human-Computer Interaction**, v. 38, n. 1, p. 49-78, jul. 2021.

MOMENSOHN-SANTOS, T. M. *et al.* Anatomia e fisiologia do órgão da audição e do equilíbrio. In: MOMENSOHN-SANTOS, T. M.; RUSSO, I. C. (org.). **Prática da Audiologia Clínica**. 8. ed. São Paulo: Cortez, 2011, p. 11-44.

MOMENSOHN-SANTOS, T M; RUSSO, I C P (org). **Prática da audiolgia clínica**. 8 ed. São Paulo: Cortez, 2011.

MONTENEGRO, M. A. *et al.* Montagens e polaridade. In: MONTENEGRO, M. A. **EEG na Prática Clínica**. 3. ed. Rio de Janeiro: Thieme Revinter Publicações, 2018.

MOTA, H. B. **Aquisição segmental do português: um modelo implicacional de complexidade de traços**. 1996. Tese (Doutorado em Linguística) – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 1996.

MOTA, M.; RESENDE, N. Metodologia da pesquisa em psicolinguística: desenvolvimento de uma ferramenta para a geração automática de pseudoverbos. **Letras de Hoje**, v. 48, n. 1, p. 100-107, 15 abr. 2013.

NALBORCZYK, L. *et al.* Can we decode phonetic features in inner speech using surface electromyography?. **Journal PLoS ONE**, v. 5, p. 1-27, 2020. Disponível em: <https://journals.plos.org/plosone/article/authors?id=10.1371/journal.pone.0233282>. Acesso em: 05 jun. 2021

NESPOR, M.; VOGEL, L. **Prosodic Phonology**. Dordrecht, Netherlands: Foris, Publications, 1986.

OLIVEIRA JR., M. J. A.; CARVALHO, S. Análise Acústica das Vogais Produzidas por Falantes com Doença de Parkinson. In: COSTA, J.; OLIVEIRA JR., M. (org.). **Estudos em Fonética e Fonologia**. São Paulo: Blucher, 2021, p. 11-34. DOI: 10.5151/9786555500929-01.

OROZCO-ARROYAVE, J. R. *et al.* Phonation and articulation analysis of spanish vowels for automatic detection of parkinson's disease. In: SOJKA, P. *et al.* (ed.) **Text, Speech and Dialogue**, Czech Republic, v. 8655, p. 374-381, 2014.

PAOLUCCI, J. F.; ÁVILA, C. R. B. Competência ortográfica e metafonológica: influências e correlações na leitura e escrita de escolares da 4ª série. **Revista da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia [online]**, v. 14, n. 1,

p. 48-55, 2009. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1516-80342009000100010>.

PETERS, M. D. J. et al. Chapter 10: Scoping reviews. In E. Aromataris, C. Lockwood, K. Porritt, B. Pilla, & Z. Jordan (Eds.), *JBIM manual for evidence synthesis*. **JBIM**, 2024. <https://doi.org/10.46658/JBIMES-24-09>

PEARSON et al. The JBI model of evidence-based healthcare. Wiley Online Library, 2005. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1479-6988.2005.00026.x>

PAULSEN, F.; WASCHAKE, J. **Sobotta | Atlas de anatomia humana: cabeça, pescoço e neuroanatomia**. vol. 2. Rio de Janeiro: Editora Guanabara. 2012a.

PAULSEN, F.; WASCHAKE, J. **Sobotta | Atlas de anatomia humana: cabeça, pescoço e neuroanatomia**. vol. 3. Rio de Janeiro: Editora Guanabara. 2012b.

PAVEAU, M. A.; SARFATI, G. E. **As grandes teorias da linguística: da gramática comparada à pragmática**. São Paulo: Claraluz, 2006.

PETERS, M D J *et al.*, **JBIM Manual for Evidence Synthesis**. 2024. Avaliável from: <https://synthesismanual.jbi.global>. <https://doi.org/10.46658/JBIMES-24-09>.

PINHEIRO, A. M. V.; VILHENA, D. A. Teste de reconhecimento de palavras e pseudopalavras: validades de conteúdo e externa. **Signo**, v. 47, n. 88, p. 147-164, 3 jan. 2022.

PRICE, C N; BIDELEMAN, G M. Attention reinforces human corticofugal system to aid speech perception in noise. *NeuroImage* 235, 118014, 2021. Acesso em 8 de agosto de 2025. Available: <https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2021.118014>.

R CORE TEAM. **R: A language and environment for statistical computing**. Áustria: R Foundation for Statistical Computing, 2018.

REGIS; R. M. F. L.; NASCIMENTO, G. K. B. O.; SILVA, H. J. Protocolo de avaliação eletromiográfica da musculatura periorbicular e supra-hióidea durante a fala. In: SILVA, H. J. **Protocolos de eletromiografia de superfície em fonoaudiologia**. Barueri: Pró-fono, 2013, p. 67- 75.

RIBEIRO, V. I. C. **Instrumento de Avaliação de Repetição de Pseudo-palavras**. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento e Perturbações da Linguagem na Criança) – Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa; Escola Superior de Saúde, Instituto Politécnico de Setúbal, 2011.

RODRIGUES, J. C.; SALLES, J. F. Tarefa de escrita de palavras/pseudopalavras para adultos: abordagem da neuropsicologia cognitiva. **Letras De Hoje**, v. 48, n. 1, 50-58, 2013.

RODRIGUES, J. C. *et al.* Construção da tarefa de leitura de palavras e pseudopalavras (TLPP) e desempenho de leitores proficientes. **Temas psicol.**, Ribeirão Preto, v. 23, n. 2, p. 413-429, jun. 2015. DOI: <http://dx.doi.org/10.9788/TP2015.2-13>. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-389X2015000200012&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 21 maio 2022.

SANTOS, F. H.; BUENO, O. F. A. Validation of the Brazilian Children's Test of Pseudoword Repetition in Portuguese speakers aged 4 to 10 years. **Braz. J. Med. Biol. Res.**, v. 36, n. 11, p. 1533-1547, nov. 2003.

SANTOS, W. M.; SECALI, S R; PÜSCHEL, V A A. A abordagem da Joanna Briggs Institute para revisões sistemáticas. *Rev. Latino- Am. Enfermagem*, 26: e3074, 2018. Acesso em 8 de agosto de 2025. Available: <https://doi.org/10.1590/1518-8345.2885.3074>.

SAUSSURE, F. **Curso de Linguística Geral**. 27. ed. São Paulo: Pensamento-Cultrix, 1916 [2006].

SCHULTZ, T. *et al.* Biosignal-Based Spoken Communication: A Survey. **IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing**, v. 25, p. 2257-2271, 2017. DOI: 10.1109/TASLP.2017.2752365.

SCLIAR-CABRAL, L. **Introdução à Psicolinguística**. São Paulo: Ática, 1991. SEARA, I. C.; NUNES, V. G.; LAZZAROTTO-VOLÇÃO, C. **Para conhecer Fonética e Fonologia do português brasileiro**. São Paulo: Contexto, 2015.

SILVA, KFT; LOPES, AA. **Efeitos Da Intervenção Didática Na Escrita De Alunos De Uma Escola Da Rede Pública De Maceió**. Zenodo, 2011. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15756887>

SILVA, K. F. T. da; PAYÃO, L. M. da C. Phonological aspects in premature children aged 12 to 25 months. **Cadernos de Linguística, [S. l.]**, v. 1, n. 2, p. 01–18, 2020. DOI: 10.25189/2675-4916.2020.v1.n2.id209. Disponível

em: <https://cadernos.abralin.org/index.php/cadernos/article/view/209>. Acesso em: 15 sep. 2025.

SILVA, K. F. T.; CARVALHO, S.; OLIVEIRA JR., M. J. A. A identificação da fala interna por meio da eletromiografia de superfície e da encefalografia: uma revisão de escopo. **Revista de Estudos da Linguagem**, [S.l.], v. 30, n. 3, p. 1314-1338, jul. 2022. DOI: <http://dx.doi.org/10.17851/2237-2083.30.3.1314-1338>. Disponível em: <http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/relin/article/view/20815>. Acesso em: 30 mar. 2023.

SILVA, H. J. **Protocolos de Eletromiografia de Superfície em Fonoaudiologia**. Prófono, Barueri, 2013.

SILVA, T. C. **Fonética e fonologia do português**: roteiro de estudos e guia de exercícios. 10. ed. São Paulo: Contexto, 2014.

SILVA, T. C. *et al.* **Fonética Acústica**: os sons do português brasileiro. São Paulo: Contexto, 2019.

SILVERTHORN, D. U. **Fisiologia Humana**: uma abordagem integrativa. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010.

SOUNDIRARAJAN, M.; KREJCAR, O; NAMAZI, H. **ANALYSIS OF THE COUPLING BETWEEN THE BRAIN AND FACIAL MUSCLE RESPONSES TO AUDITORY STIMULATION**. *Fractals*, Vol. 30, No. 6 (2022). DOI: 10.1142/S0218348X22501328.

SOUNDIRARAJAN, M.; KREJCAR, O; NAMAZI, H. **EVALUATION OF THE CORRELATION BETWEEN FACIAL MUSCLE AND BRAIN ACTIVITIES IN AUDITORY STIMULATION**. *Fractals*, Vol. 29, No. 1 (2021). DOI: 10.1142/S0218348X21501000.

SOUSA, L. B.; GABRIEL, R. Palavras no cérebro: o léxico mental. **Letrônica**, v. 5, n. 3, p. 3-20, jul./dez. 2012.

TANIGUTE, C. C. Desenvolvimento das funções estomatognáticas. In: MARCHESAN, I. Q. **Fundamentos em Fonoaudiologia**: aspectos clínicos da motricidade orofacial. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora Guanabara, 2005, p. 1-9.

TENÓRIO DA SILVA, Kyvia Fernanda; PAYÃO, Luzia Miscow da Cruz; JÚNIOR, Miguel José Alves de Oliveira. Aquisição segmental e prosódica nas produções verbais de crianças prematuras. **Revista do GELNE**, [S. l.], v. 23, n. 2, p. 102–118, 2021. DOI: 10.21680/1517-7874.2021v23n2ID23121. Disponível em: <https://periodicos.ufrn.br/gelne/article/view/23121>. Acesso em: 15 set. 2025.

VAN DEN BERG, J. Myoelasticaerodynamic theory of voice production. **Journal of Speech and Hearing Research**, v. 1, p. 227- 244, 1958. DOI: <https://doi.org/10.1044/jshr.0103.227>.

VERUSSA, E. O. TECNOLOGIA ASSISTIVA PARA O ENSINO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA: UM ESTUDO COM PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 2009. 96f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Estadual “Júlio de Mesquita Filho”, Faculdade de Filosofia e Ciências, Programa de Pós-graduação em Educação, Unesp, Marília, 2009.

WAGNER, R. K.; TORGESEN, J. K. The nature of phonological processing and its causal role in the acquisition of reading skills. **Psychological Bulletin**, v. 101, n. 2, p. 192–212, 1987. DOI: <https://doi.org/10.1037/0033-2909.101.2.192>.

WEBSTER, J. G. **Medical Instrumentation**: Application and Design. John Wiley. 4. ed. 2009.

WINGFIELD, A. Methodology in Psycholinguistics Research. **International Journal of Language & Communication Disorders**, v. 4, p. 117-126, 1969. DOI: <https://doi.org/10.3109/13682826909011479>.

ANEXO A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (T.C.L.E.)

“O respeito devido à dignidade humana exige que toda pesquisa se processe após consentimento livre e esclarecido dos sujeitos, indivíduos ou grupos que por si e/ou por seus representantes legais manifestem a sua anuência à participação na pesquisa.” (Resolução. nº 196/96-IV, do Conselho Nacional de Saúde)

Resolução CNS n. 466/12 - Diretrizes e normas regulamentadoras de **pesquisas envolvendo Seres Humanos**.

Resolução CNS n. 510/16 - Resolução que dispõe sobre normas aplicáveis à pesquisa **em Ciências Humanas e Sociais**.

Você está sendo convidad(o,a) a participar como voluntári(o,a) do estudo A CORRELAÇÃO DE BIOSSINAIS DE ELETROMIOGRAFIA DE SUPERFÍCIE E ELETROENCEFALOGRAFIA PARA CARACTERIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DA FALA

INTERNA dos pesquisadores Kyvia Fernanda Tenório da Silva, Susana Carvalho e Miguel José Alves de Oliveira Júnior do Programa de Pós-graduação em Linguística e Literatura (PPGLL) – Universidade Federal de Alagoas – UFAL, responsáveis por sua execução, que se comprometem em seguir fielmente os dispositivos das Resoluções 466/12 e 510/16 do Conselho Nacional de Saúde, assegurando que os resultados da presente pesquisa serão tornados públicos sejam eles favoráveis ou não, bem como os dados coletados servirão para o desenvolvimento do projeto. As seguintes informações que me fizeram entender sem dificuldades e sem dúvidas os seguintes aspectos:

- O estudo experimental, descritivo e analítico destina-se a descrever e analisar os mecanismos subjacentes à produção da fala interna, tendo os seguintes pesquisadores envolvidos: Kyvia Fernanda Tenório da Silva, Susana Carvalho e Miguel José Alves de Oliveira Júnior.
- A importância do estudo reside na possibilidade de compreender a interação dos sistemas nervoso central e periférico na produção da fala interna, podendo favorecer o desenvolvimento ou melhoramento das tecnologias assistivas e inteligência artificial.
- Os resultados que se desejam alcançar são identificar e descrever os mecanismos subjacentes à produção da fala que permitirão compreender a relação entre os sinais digitais no processamento mental e no sistema motor durante a produção da fala interna.
- O estudo será feito da seguinte maneira: levantamento bibliográfico, coleta de dados, análise dos dados, descrição dos resultados, discussão dos dados e conclusão.
- A coleta de dados começará em setembro de 2022 e terminará em fevereiro de 2023.
- Sua participação neste estudo se dará na coleta de dados da seguinte maneira: I - entrevista dos participantes voluntários; II - avaliação eletromiográfica e avaliação para aquisição de sinais digitais da eletroencefalografia; III - realização do experimento com a tarefa de produção da fala interna, que será feita pela pesquisadora responsável, Kyvia Fernanda Tenório da Silva, no Laboratório de Pesquisa da Linguagem, do Cérebro e do Comportamento Humano - Lapele² (Faculdade de Letras, Universidade Federal de Alagoas).
- Quanto à realização da entrevista e do experimento com EEG e EMG relacionada aos possíveis riscos à saúde física e mental dos participantes são mínimos, como na coleta de informações na entrevista e no experimento com EEG e EMG, tomar tempo, leve incômodo na fixação dos eletrodos e divulgação de dados confidenciais. Para evitar os riscos e, em caso de ocorrência, para

saná-los, serão tomadas as seguintes providências: assegurar a confidencialidade e a privacidade, garantindo não usar as informações em prejuízo das pessoas e descartar informações confidenciais que vierem a ser divulgadas. Os pesquisadores envolvidos serão os únicos a ter acesso aos dados e tomarão todas as medidas para manter a confidencialidade, mas havendo a remota possibilidade da quebra do sigilo, de forma involuntária e não intencional, cujas consequências serão tratadas nos termos da lei. Os resultados desta pesquisa poderão ser apresentados em encontros ou revistas científicas e mostrarão apenas os resultados obtidos como um todo, sem revelar seu nome, instituição ou qualquer informação relacionada à sua privacidade. Em caso de quebra de sigilo, os dados serão descartados.

- Os dados serão armazenados em um banco de dados permanente sob responsabilidade da pesquisadora responsável com o propósito de garantir a fidedignidade dos resultados a partir da disponibilização dos dados codificados, assegurando a confidencialidade e privacidade dos participantes, garantindo a acessibilidade e possibilitando que sejam verificados ou que ocorra a reutilização em pesquisas futuras.

- Os benefícios que o participante deverá esperar são indiretos: ampliar conhecimento sobre os mecanismos subjacentes à produção da fala interna. Para além do participante, a comunidade terá retorno dos achados da pesquisa por meio da divulgação em artigos e eventos além de poder contribuir com pesquisas futuras quanto ao desenvolvimento de *softwares* voltados para tecnologia assistiva e inteligência artificial.

- Quanto à assistência do participante, ele receberá a assistência integral e imediata, de forma gratuita pela pesquisadora responsável, pelo tempo que for necessário em caso de danos decorrentes da pesquisa, seja ele de natureza médica, psicológica ou de outra natureza, conduzindo-o às Unidades de Pronto Atendimento e se responsabilizando por qualquer despesa que resulte destes atendimentos.

- Você será informado(a) do resultado final do projeto e sempre que desejar, serão fornecidos esclarecimentos sobre cada uma das etapas do estudo.

- A qualquer momento, você poderá recusar a continuar participando do estudo e, também, poderá retirar seu consentimento, sem que isso lhe traga qualquer penalidade ou prejuízo.

- Não haverá despesas pessoais, nem compensação financeira relacionada a minha participação. Se houver qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento desta pesquisa.

- A qualquer momento, eu poderei me recusar a responder a alguma pergunta que não queira ou a continuar participando desta pesquisa e, também, que eu poderei retirar este meu consentimento, sem que isso me traga qualquer penalidade ou prejuízo.

- Que as informações conseguidas através da minha participação não permitirão a identificação da minha pessoa, exceto aos responsáveis pelo estudo, e que a divulgação das mencionadas informações só será feita entre os profissionais estudiosos do assunto.

- O estudo não acarretará nenhuma despesa para você, sendo assegurado o ressarcimento de despesas de alimentação e transporte que o participante e seu(s) acompanhante(s) terão ao participar da pesquisa.

- Você será indenizado(a) por qualquer dano que venha a sofrer com a sua participação na pesquisa (nexo causal)

- Você receberá uma via do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido assinado por todos.

Eu, _____,

tendo compreendido perfeitamente tudo o que me foi informado sobre a minha participação no

mencionado estudo e estando consciente dos meus direitos, das minhas responsabilidades, dos riscos e dos benefícios que a minha participação implicam, concordo em dele participar e para isso eu DOU O MEU CONSENTIMENTO SEM QUE PARA ISSO EU TENHA SIDO FORÇADO OU OBRIGADO.

Endereço da responsável pela pesquisa (OBRIGATÓRIO):

Instituição: Universidade Federal de Alagoas - UFAL Endereço: Av. Carlos Gomes de Barros, N 278, Bl 1, Apto 201. Bairro: Tabuleiro do Martins
Maceió - AL CEP 57081-010
Telefone: 82999720316 Maceió, Alagoas

Se você tiver dúvidas sobre seus direitos como participante de pesquisa, você pode contatar o Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos (CEP) da UFAL, pelo telefone: (82) 3214- 1041. O CEP trata-se de um grupo de indivíduos com conhecimentos científicos que realizam a revisão ética inicial e continuada do estudo de pesquisa para mantê-lo seguro e proteger seus direitos.

ATENÇÃO: O Comitê de Ética da UFAL analisou e aprovou este projeto de pesquisa. Para obter mais informações a respeito deste projeto de pesquisa, informar ocorrências irregulares ou danosas durante a sua participação no estudo, dirija-se ao:

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Alagoas - Prédio do Centro de Interesse Comunitário (CIC), Térreo, Campus A. C. Simões, Cidade Universitária Telefone: 3214-1041 – Horário de Atendimento: das 8:00 as 12:00hs. E-mail: comitedeeticaufal@gmail.com

(Assinatura ou impressão datiloscópica d(o,a) voluntári(o,a) - Rubricar as demais folhas)

Nome e Assinatura do(s) responsável(eis) pelo estudo (Rubricar as demais páginas)

ANEXO B– QUESTIONÁRIO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - UFAL FACULDADE DE LETRAS - FALE PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LINGÜÍSTICA E LITERATURA - PPGLL

Resolução CNS n. 466/12 - Diretrizes e normas regulamentadoras de **pesquisas envolvendo Seres Humanos**.

Resolução CNS n. 510/16 - Resolução que dispõe sobre normas aplicáveis à pesquisa em **Ciências Humanas e Sociais**.

TÍTULO DA PESQUISA

A correlação dos bio-sinais de eletromiografia de superfície e eletroencefalografia para caracterização da produção da fala interna

Pesquisadores envolvidos: Kyvia Fernanda Tenório da Silva, Susana Carvalho e Miguel José Alves de Oliveira Júnior, que se comprometem em seguir fielmente os dispositivos das Resoluções 466/12 e 510/16 do Conselho Nacional de Saúde, assegurando que os resultados da presente pesquisa serão tornados públicos sejam eles favoráveis ou não, bem como os dados coletados servirão para o desenvolvimento do projeto.

QUESTIONÁRIO

Identificador: () P1 () P2 () P3 () P4 () P5 () P6 () P7 () P8 () P9 () P10

() P11 () P12 () P13 () P14 () P15 () P16 () P17 () P18 () P19 () P20

Qual é a sua idade? ____ Qual é a sua data de nascimento? ____ Você é brasileiro? () SIM () NÃO

O português é a sua língua materna? () SIM () NÃO

Você fala outra língua além do português? () SIM () NÃO Em caso afirmativo, qual é a língua? _____

Você escreve com qual mão? () DIREITA () ESQUERDA

Você tem perda de audição? () SIM () NÃO

Você tem algum problema neurológico? () SIM () NÃO

Qual é seu gênero? () MULHER () HOMEM () OUTRO () PREFERE NÃO DIZER

Qual é a sua escolaridade? ____ Qual é a sua formação profissional? ____ Em que Estado você nasceu? ____ Em que cidade você reside? ____

ANEXO C - PROTOCOLO DE REVISÃO DE ESCOPO JBI

Add Title Here Authors

First author name¹ Second author name² Third author name³ Fourth author name⁴ Fifth author name⁵

Sixth author name⁶

1. Affiliation
2. Affiliation
3. Affiliation
4. Affiliation
5. Affiliation
6. Affiliation

Abstract

(Maximum - 250 words for Protocols/500 words for Reviews)

Objective: State an overarching review objective structured using the key components of the inclusion criteria (approximately one or two sentences). e.g. The objective of this scoping review is to understand the extent and type of evidence in relation to (insert field).

Introduction: Briefly describe the rationale for the review in light of what is already known on the topic (approximately two to three sentences).

Inclusion criteria: Summarize the inclusion criteria using the participants, concept, and context (PCC framework) and highlight any relevant exclusions in paragraph format. Present the information in one to three sentences – NOT under individual subheadings.

Methods: List the key information sources searched/to be searched (those from which the majority of evidence sources were/will be located), the date (month/year) the search was conducted (for reviews only) and any search limits (e.g. language). Briefly describe the approach to study selection, data extraction, analysis of the evidence and presentation of the results. Briefly describe any notable deviations to the methodological approach taken (for reviews only).

Results (For Reviews ONLY): The bulk of the abstract should be reserved to convey the main results of the review in relation to the objective/question. Report the number and type of included evidence as well as any pertinent study characteristics.

Conclusions (For Reviews ONLY): Provide a conclusion based on a general interpretation of the review findings in line with the review's objective/s and any limitations of the review. Briefly convey key implications of the findings for practice and research (if any).

Keywords: List a maximum of five keywords in alphabetical order, separated by a semi-colon and a space. Ideally these words should be different to those that appear in the title and abstract. These are for the purposes of meta-data and indexing, and not related to the search strategy.

Introduction

Describe the rationale for the review considering what is already known on the topic, including information that supports and justifies the selection of inclusion criteria. Key terms should be defined, and operational definitions narratively explained. Furthermore, provide some indication that there is evidence available that will meet your

inclusion criteria. A rationale as to why a scoping review was the most appropriate method should also be provided. (Approximately 1000 words). For Reviews ONLY: The introduction must NOT be a verbatim reproduction of the introduction in the corresponding protocol.

Subheading (if required)

Edit set text as appropriate:

A preliminary search of MEDLINE, the Cochrane Database of Systematic Reviews and *JBIR Evidence Synthesis* was conducted and no current or underway systematic reviews or scoping reviews on the topic were identified.

If there are any existing systematic reviews/scoping reviews, it should be specified how the proposed review will differ.

Conclude with an overarching review objective, that captures and aligns with the core elements/PCC framework of the inclusion criteria (e.g. The objective of this scoping review is to assess the extent of the literature insert area/field).

Review question

Guidance for authors: Clearly state the review question or questions using the PCC framework (i.e. additional or sub-questions) that the review seeks to answer. The review question/s should clearly relate to the objective/s.

Inclusion criteria Participants

Guidance for authors: Describe/define participants that will be included. Specific exclusion criteria based on any participant characteristics should also be stated.

Concept

Guidance for authors: Describe and/or define the concept. Specific exclusion criteria based on any concept should also be stated.

Context

Guidance for authors: Describe the context. Consider cultural/sub-cultural factors, geographic location, specific racial or gender-based interests or details about the specific setting. Specific exclusion criteria based on any context should also be stated.

Types of sources

Edit set text as appropriate:

This scoping review will consider both experimental and quasi-experimental study designs including randomized controlled trials, non-randomized controlled trials, before and after studies and interrupted time-series studies. In addition, analytical observational studies including prospective and retrospective cohort studies, case-control studies and analytical cross-sectional studies will be considered for inclusion. This review will also consider descriptive observational study designs including case series, individual case reports and descriptive cross-sectional studies for inclusion.

Qualitative studies will also be considered that focus on qualitative data including, but not limited to, designs such as phenomenology, grounded theory, ethnography, qualitative description, action research and feminist research.

In addition, systematic reviews that meet the inclusion criteria will also be considered, depending on the

research question.

Text and opinion papers will also be considered for inclusion in this scoping review.

Methods

The proposed scoping review will be conducted in accordance with the JBI methodology for scoping reviews. insert a superscript citation to the JBI Manual for Evidence Synthesis or the relevant chapter and add this to the reference list. Note: if the review title has been registered, report the name of the registry (e.g. OSF).

FOR REVIEWS: This review was conducted in accordance with an *a priori* protocol insert superscript citation to the published or in press protocol and add it to the reference list. Any deviations from the protocol should be reported and justified in the appropriate section of the methods.

Search strategy

Edit set text as appropriate:

The search strategy will aim to locate both published and unpublished studies. A three-step search strategy will be utilized in this review. First an initial limited search of MEDLINE (PubMed) and CINAHL (EBSCO) change as appropriate was undertaken to identify articles on the topic. The text words contained in the titles and abstracts of relevant articles, and the index terms used to describe the articles were used to develop a full search strategy for report the name of the relevant databases/ information sources (*see Appendix #*). The search strategy, including all identified keywords and index terms, will be adapted for each included database and/or information source. The reference list of all included sources of evidence will be screened for additional studies. *Specify the types of references examined (eg, references of studies included in the systematic review, or references of systematic reviews on the same or similar topic. Modify if other processes are to be used, eg, Report details of any tools to identify keywords or index terms, any filters, any validation processes, whether search strategy will be peer reviewed.]*

Studies published in any language change as appropriate will be included. Studies published since insert date will be included as

justify date range and any language limitations

List all information sources (eg, electronic databases, conference proceedings, websites, search engines or other online sources, contact with study authors etc. The databases to be searched include insert databases with platforms as appropriate. Sources of unpublished studies and gray literature to be searched include insert text.

Study/Source of evidence selection

Edit set text as appropriate:

Following the search, all identified citations will be collated and uploaded into (insert the name of the bibliographic software or citation management system e.g. EndNote insert version /year (Clarivate Analytics, PA, USA) and duplicates removed. Following a pilot test, titles and abstracts will then be screened by two or more independent reviewers for assessment against the inclusion criteria for the review. Potentially relevant sources will be retrieved in full and their citation details imported into the JBI System for the Unified Management, Assessment and Review of Information (JBI SUMARI) (JBI, Adelaide, Australia). insert citation to JBI SUMARI paper and add it to the reference list, eg, <Munn Z, Aromataris E, Tufanaru C, Stern C, Porritt K, Farrow J. The development of software to support multiple systematic review types: the Joanna Briggs Institute System for the Unified Management, Assessment and Review of Information (JBI SUMARI). Int J Evid Based Healthc. 2019;17(1):36-43.>The full text of selected citations will be assessed in detail against the inclusion criteria by two or more independent reviewers. Reasons for exclusion of sources of evidence at full text that do not meet the inclusion criteria will be recorded and reported in the scoping review. Any disagreements that arise between the reviewers at each stage of the selection process will be resolved through discussion, or with an additional reviewer/s. The results of the search and the study inclusion process will be reported in full in the final scoping review and presented in a PRISMA flow diagram

(insert citation to PRISMA and include in the reference list) .

Data extraction

Edit set text as appropriate:

Data will be extracted from papers included in the scoping review by two or more independent reviewers using a data extraction tool developed by the reviewers. cite the tool to be used or append the data extraction tool if an existing tool has been modified or a new tool developed any modifications to existing tools should be described in the text The data extracted will include specific details about the participants, concept, context, study methods and key findings relevant to the review question/s.

Guidance for authors: Discuss the planned piloting of the draft extraction form in the protocol, and how this was conducted in the review.

Edit set text as appropriate:

A draft extraction form is provided (see Appendix XX). The draft data extraction tool will be modified and revised as necessary during the process of extracting data from each included evidence source.

Modifications will be detailed in the scoping review. Any disagreements that arise between the reviewers will be resolved through discussion, or with an additional reviewer/s. If appropriate, authors of papers will be contacted to request missing or additional data, where required.

Guidance for authors: Critical appraisal of individual sources of evidence: This is generally not required for scoping reviews. If it will be done, provide a rationale as to why and describe the methods, including tools which will be used.

Data analysis and presentation

Guidance for authors: The evidence presented should directly respond to the review objective and question(s). The data is commonly presented graphically or in diagrammatic or tabular form.

Preparation of the review protocol is the opportunity for authors to pilot and determine how to best present their data or map and provide detailed description for the reader. Insert information on data presentation/mapping techniques, if any. A narrative summary will accompany the tabulated and/or charted results and will describe how the results relate to the reviews objective and question/s.

Acknowledgements

Insert the full names and precise contributions of individuals, or institutions, who have not already been listed as co-authors. Specify if this review is to contribute towards a degree award and for which author (initials). For further guidance, please refer to the *JBIR Evidence Synthesis* manuscript style and preparation guidelines.

Funding

Guidance for authors: Provide details on sources of funding for the review and explicitly describe the role of funders in the review process. For further guidance, please refer to the JBIR Evidence Synthesis manuscript style and preparation guidelines.

Declarations

Authors are invited to consider equity, diversity, and inclusion to acknowledge authors who work to improve diversity and inclusion in research and to encourage them going forward. Authors may also choose to highlight their experience related to their topic to further position them within the field (eg, an Indigenous author writing about issues directly related to Indigenous populations).

Author contributions

Detail each author's specific involvement in a manuscript, such as designing the analysis, contributing or collecting the data, performing the analysis or writing the manuscript, to increase the transparency of contributions.

Conflicts of interest

Guidance for authors: Include a statement that describes a potential conflict of interest or any personal, financial, professional, or intellectual bias for any of the authors listed on the manuscript. If no conflict exists, include the following statement: There is no conflict of interest in this project. For further guidance, please refer to the *JBIEvidence Synthesis* manuscript style and preparation guidelines.

References

Appendices

Appendix I: Search strategy

For protocols - present a full search strategy for at least one electronic database including planned limits, such that it can be reviewed and repeated. For systematic reviews all search strategies should be presented.

The search strategy should detail the following information: the name of the information source and the platform/service provider used to search the particular database, eg, CINAHL (via Ovid); all the search terms to be used (both keywords/text words and index terms should be included) and how they are to be combined using Boolean logic; the use of truncation and wildcards; all planned limits (date, language, etc.); and the number of records retrieved by the search.

Insert name of database (insert name of the platform/service provider), e.g. MEDLINE (Ovid)

Search conducted on month/year

Appendix II: Data extraction instrument

#Only append the JBI or non-JBI data extraction instrument if the standardized tool has been modified in any way, otherwise simply cite the tool used in the text. Any modifications made to the instrument should also be described in the text.#

ANEXO D - PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - UFAL



PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

DADOS DA EMENDA

Título da Pesquisa: A CORRELAÇÃO DE BIODSINAIS DE ELETROMIOGRAFIA DE SUPERFÍCIE E ELETROENCEFALOGRAFIA PARA CARACTERIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DA FALA INTERNA

Pesquisador: KYVIA FERNANDA TENÓRIO DA SILVA

Área Temática:

Versão: 6

CAAE: 59317822.2.0000.5013

Instituição Proponente: Faculdade de Letras

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio

DADOS DO PARECER

Número do Parecer: 7.717.796

Apresentação do Projeto:

Os pesquisadores apresentam relatório parcial para o projeto de pesquisa A CORRELAÇÃO DE BIODSINAIS DE ELETROMIOGRAFIA DE SUPERFÍCIE E ELETROENCEFALOGRAFIA PARA CARACTERIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DA FALA INTERNA, CAAE: 59317822.2.0000.5013, aprovado em 15 de setembro de 2022. Informam também que não será mais realizada a coleta de dados na UFS.

Objetivo da Pesquisa:

O objetivo da pesquisa foi correlacionar os sinais de EMG dos músculos da face relacionados à produção da fala e os sinais de EEG relacionados aos eventos estudados na produção da fala interna.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

A coleta de dados não foi iniciada, portanto, não foi possível dimensionar os riscos e benefícios

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

Foram avaliados:

- cartarespostakivia.pdf
- PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_2533367_E1.pdf

Endereço: Av. Longitudinal UFAL 1, nº1444, térreo do prédio do Centro de Interesse Comunitário (CIC) entre o
Bairro: Cidade Universitária **CEP:** 57.072-900
UF: AL **Município:** MACEIO
Telefone: (82)3214-1041 **E-mail:** cep@ufal.br

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - UFAL



Continuação do Parecer: 7.717.796

- Parcial.pdf

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Trata-se de relatório final referente a projeto de pesquisa vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Linguística e Literatura da Universidade Federal de Alagoas, nível doutorado. O referido projeto foi aprovado em 15 de setembro de 2022.

A pesquisadora responsável informa a ocorrência de diversos problemas de ordem técnica, os quais inviabilizaram o início da coleta de dados. Conforme o cronograma original, a conclusão do estudo estava prevista para dezembro de 2024. No entanto, diante das dificuldades enfrentadas, a pesquisadora declara a impossibilidade de dar continuidade à execução do projeto. Sendo realizado uma revisão de literatura sem coleta de dados com seres humanos

Recomendações:

Vide Campo Conclusões ou Pendências.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Emeda aprovada

Considerações Finais a critério do CEP:

Lembre-se que, segundo a Res. CNS 466/12 e sua complementar 510/2016:

O participante da pesquisa tem a liberdade de recusar-se a participar ou de retirar seu consentimento em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma e sem prejuízo ao seu cuidado e deve receber cópia do TCLE, na íntegra, assinado e rubricado pelo (a) pesquisador (a) e pelo (a) participante, a não ser em estudo com autorização de declínio;

V.S.ª, deve desenvolver a pesquisa conforme delineada no protocolo aprovado e descontinuar o estudo somente após análise das razões da descontinuidade por este CEP, exceto quando perceber risco ou dano não previsto ao sujeito participante ou quando constatar a superioridade de regime oferecido a um dos grupos da pesquisa que requeiram ação imediata;

O CEP deve ser imediatamente informado de todos os fatos relevantes que alterem o curso normal do estudo. É responsabilidade do pesquisador assegurar medidas imediatas adequadas a evento adverso ocorrido e enviar notificação a este CEP e, em casos pertinentes, à ANVISA;

Endereço: Av. Longitudinal UFAL 1, nº1444, térreo do prédio do Centro de Interesse Comunitário (CIC) entre o
Bairro: Cidade Universitária **CEP:** 57.072-900
UF: AL **Município:** MACEIO
Telefone: (82)3214-1041 **E-mail:** cep@ufal.br

UNIVERSIDADE FEDERAL DE
ALAGOAS - UFAL

...r: 7.717.796

...icações ou emendas ao protocolo devem ser apresentadas ao CEP de forma clara e su...
...parte do protocolo a ser modificada e suas justificativas. Em caso de projetos do Grupo...
...nteriormente à ANVISA, o pesquisador ou patrocinador deve enviá-las também à m...
...reer aprovatório do CEP, para serem juntadas ao protocolo inicial;
...parciais e final devem ser apresentados a este CEP, inicialmente após o prazo determ...
...ama e ao término do estudo. A falta de envio de, pelo menos, o relatório final da pes...
...o recebimento de um próximo protocolo de pesquisa de vossa autoria.

...previsto para a pesquisa será executado caso o projeto seja APROVADO pelo Sis...
...conforme Carta Circular nº. 061/2012/CONEP/CNS/GB/MS (Brasília-DF, 04 de ma...
...ERNANDA TENÓRIO DA SILVA Protocolo Aprovado

...quisador (a), lembre-se que, segundo a Res. CNS 466/12 e sua complementar 510/201...
...a pesquisa tem a liberdade de recusar-se a participar ou de retirar seu consentimen...
...a pesquisa, sem penalização alguma e sem prejuízo ao seu cuidado e deve receber cóp...
...a, assinado e rubricado pelo (a) pesquisador (a) e pelo (a) participante, a não ser em e...
...de declínio;

...envolver a pesquisa conforme delineada no protocolo aprovado e descontinuar o e...
...nálise das razões da descontinuidade por este CEP, exceto quando perceber risco ou...
...u sujeito participante ou quando constatar a superioridade de regime oferecido a ur...
...isa que requeiram ação imediata;

...r imediatamente informado de todos os fatos relevantes que alterem o curso norm...
...onsabilidade do pesquisador assegurar medidas imediatas adequadas a evento ad...
...ar notificação a este CEP e, em casos pertinentes, à ANVISA;

...icações ou emendas ao protocolo devem ser apresentadas ao CEP de forma clara e su...
...nte do protocolo a ser modificada e suas justificativas. Em caso de projetos do Grupo...
...nteriormente à ANVISA, o pesquisador ou patrocinador deve enviá-las também à m...
...reer aprovatório do CEP, para serem juntadas ao protocolo inicial;
...parciais e final devem ser apresentados a este CEP, inicialmente após o prazo determ...
...ama e ao término do estudo. A falta de envio de, pelo menos, o relatório final da pes...
...o recebimento de um próximo protocolo de pesquisa

UNIVERSIDADE FEDERAL DE
ALAGOAS - UFAL

Continuação do Parecer: 7.717.796

de vossa autoria.

O cronograma previsto para a pesquisa será executado caso o projeto seja APROVADO pelo Sistema CEP/CONEP, conforme Carta Circular nº. 061/2012/CONEP/CNS/GB/MS (Brasília-DF, 04 de maio de 2012).

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Tipo Documento	Arquivo	Postagem	Autor	Situação
Outros	cartarespostakivia.pdf	15/07/2025 15:08:50	Thaysa Barbosa Cavalcante Brandão	Aceito
Informações Básicas do Projeto	PB_INFORMAÇÕES_BASICAS_2533367_E1.pdf	02/06/2025 22:22:55		Aceito
Outros	Relatorio.pdf	02/06/2025 22:20:35	KYVIA FERNANDA TENÓRIO DA SILVA	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	TCLEnovo.pdf	08/04/2025 12:05:00	KYVIA FERNANDA TENÓRIO DA SILVA	Aceito
Outros	Emenda.pdf	08/04/2025 12:03:08	KYVIA FERNANDA TENÓRIO DA SILVA	Aceito
Projeto Detalhado / Brochura Investigador	Projeto.docx	06/04/2025 21:40:56	KYVIA FERNANDA TENÓRIO DA SILVA	Aceito
Projeto Detalhado / Brochura Investigador	Projeto_pesquisa.pdf	27/08/2022 11:33:36	KYVIA FERNANDA TENÓRIO DA SILVA	Aceito
Outros	CARTARESPOSTA_3Parecer.pdf	27/08/2022 11:33:18	KYVIA FERNANDA TENÓRIO DA SILVA	Aceito
Declaração de Pesquisadores	Declaracao_.pdf	27/08/2022 11:32:29	KYVIA FERNANDA TENÓRIO DA SILVA	Aceito
Folha de Rosto	folhaDeRosto____.pdf	15/08/2022 21:56:18	KYVIA FERNANDA TENÓRIO DA SILVA	Aceito
Outros	CARTARESPOSTA.pdf	15/08/2022 21:55:38	KYVIA FERNANDA TENÓRIO DA SILVA	Aceito
Outros	INSTRUMENTO____.pdf	15/08/2022 21:55:09	KYVIA FERNANDA TENÓRIO DA SILVA	Aceito
Projeto Detalhado / Brochura Investigador	Projeto____.pdf	15/08/2022 21:53:28	KYVIA FERNANDA TENÓRIO DA SILVA	Aceito
Outros	declaracao____.pdf	15/08/2022 21:52:58	KYVIA FERNANDA TENÓRIO DA SILVA	Aceito

Endereço: Av. Longitudinal UFAL 1, nº1444,térreo do prédio do Centro de Interesse Comunitário (CIC) entre o
Bairro: Cidade Universitária CEP: 57.072-900
UF: AL Município: MACEIO
Telefone: (82)3214-1041 E-mail: cep@ufal.br

UNIVERSIDADE FEDERAL DE
ALAGOAS - UFAL

Continuação do Parecer: 7.717.796

Outros	declaracao.pdf	19/07/2022 16:43:42	K TI
Declaração de Instituição e Infraestrutura	autorizacao_.pdf	15/07/2022 13:44:01	K TI
Projeto Detalhado / Brochura Investigador	PROJETO.pdf	15/07/2022 13:42:06	K TI
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	TCLE.pdf	15/07/2022 13:39:21	K TI
Declaração de Instituição e Infraestrutura	autorizacao.pdf	03/06/2022 16:03:00	K TI
Projeto Detalhado / Brochura Investigador	Projeto_.pdf	13/05/2022 09:49:54	K TI
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	TCLE_.pdf	13/05/2022 09:48:28	K TI

Situação do Parecer:
Aprovado

Necessita Apreciação da CONEP:
Não

MACEIO, 21 de Julho de 2025

Assinado por:
Thaysa Barbosa Cavalcante Brandão
(Coordenador(a))

Longitudinal UFAL 1, nº1444,térreo do prédio do Centro de Interesse Comunitário (CIC) entre o
Bairro: Cidade Universitária CEP: 57.072-900
UF: AL Município: MACEIO
Telefone: (82)3214-1041 E-mail: cep@ufal.br

Endereço: Av. Longitudinal UFAL 1, nº1444,térreo do prédio do Centro de Interesse Comunitário (CIC) entre o
Bairro: Cidade Universitária CEP: 57.072-900
UF: AL Município: MACEIO
Telefone: (82)3214-1041 E-mail: cep@ufal.br